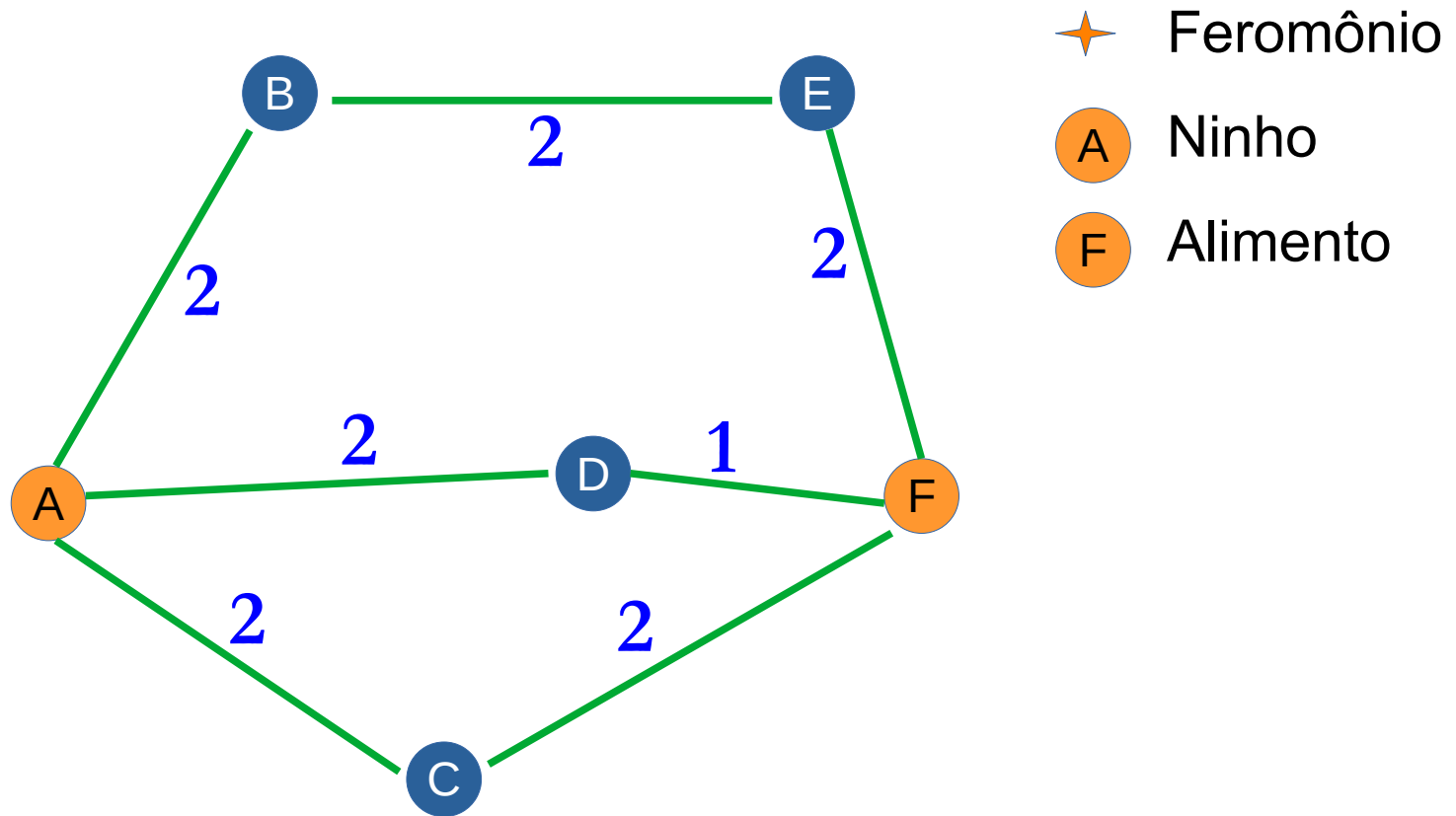

Inteligência de Enxame:

Otimização por Colônia de Formigas

- *Ant Colony Optimization (ACO)*

Prof. Laércio Ives Santos
laercio.ives@gmail.com

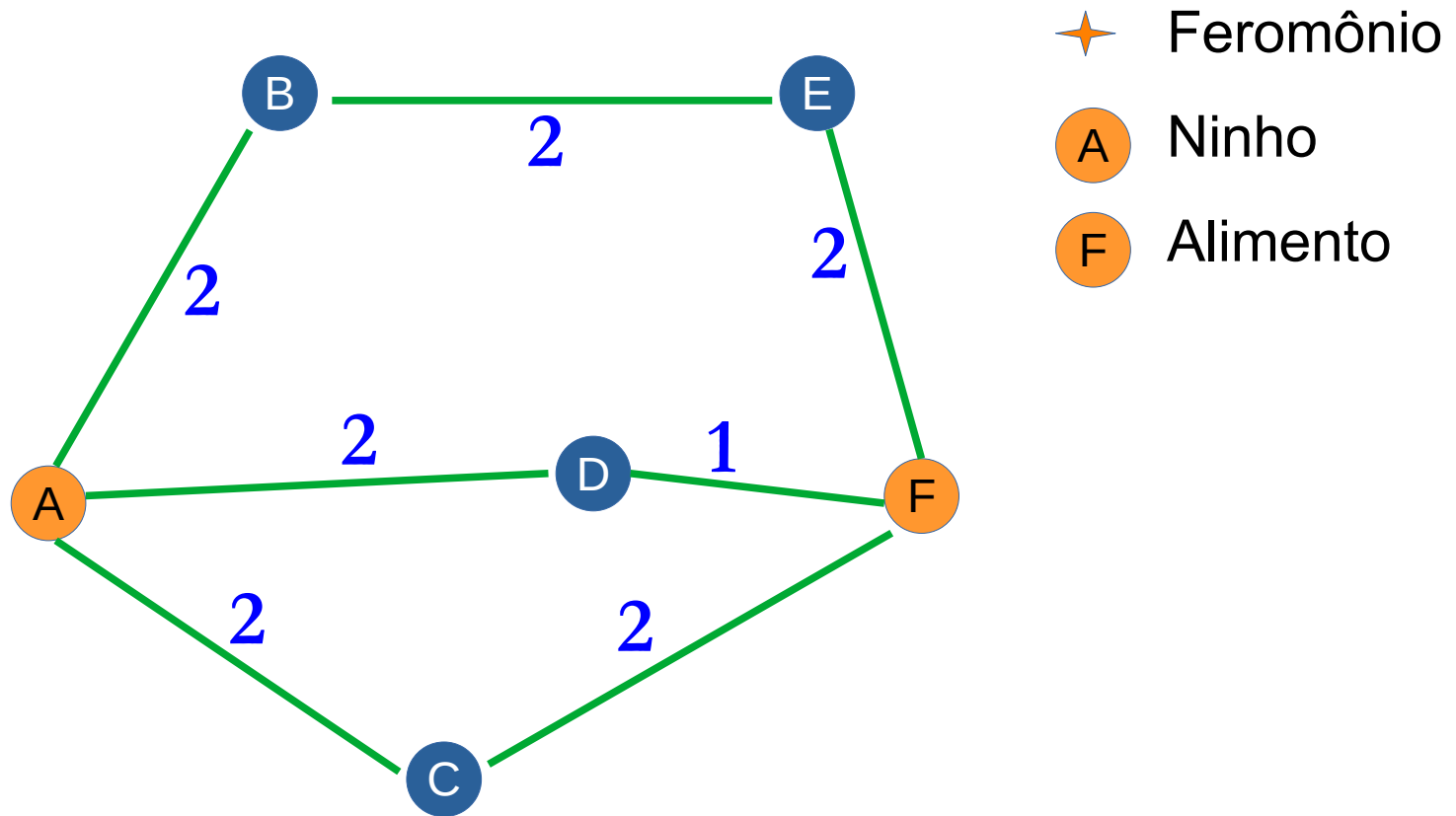
Faremos uma breve brincadeira antes



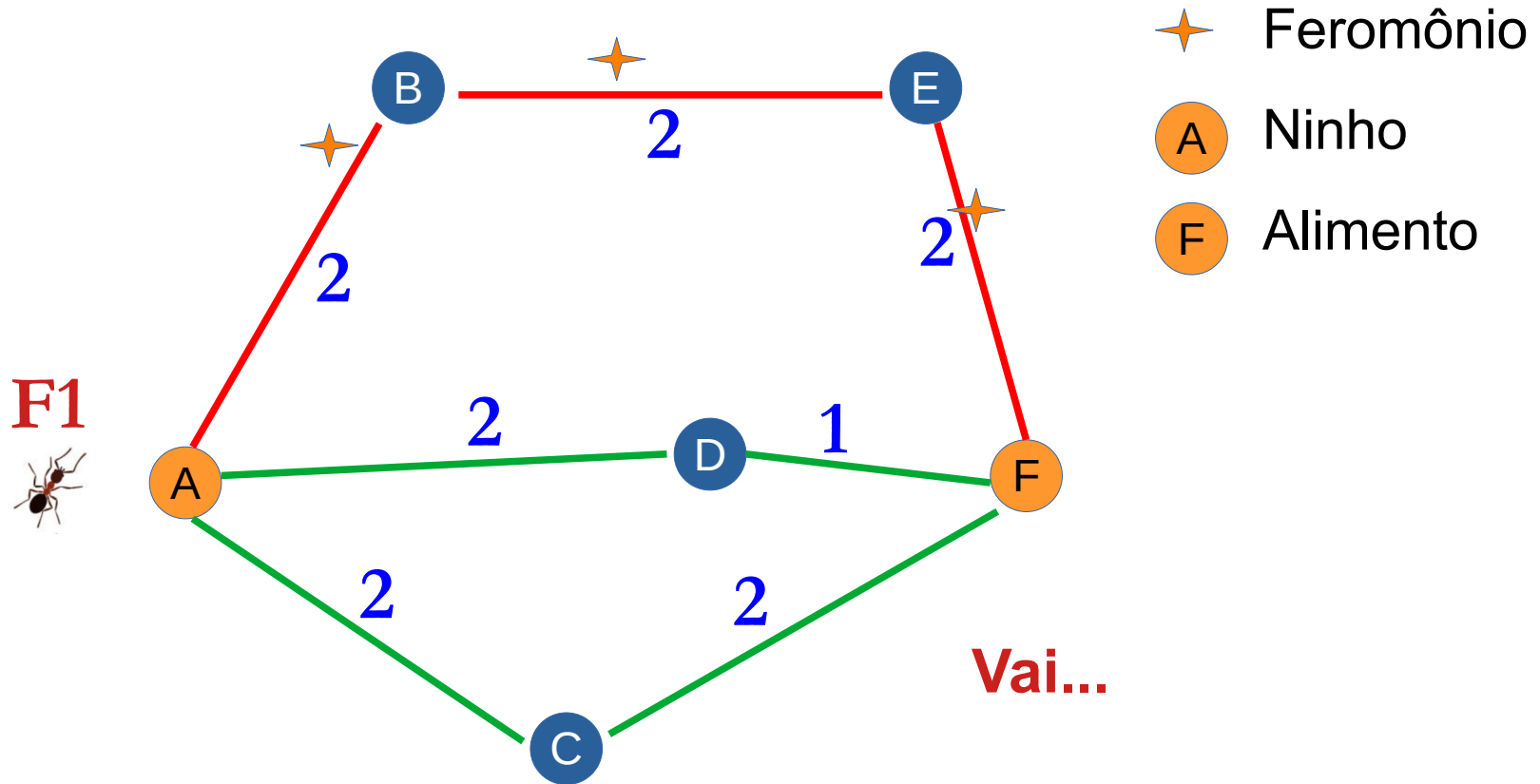
Faremos uma breve brincadeira antes

- ✓ Usaremos 6 formigas;
- ✓ As formigas vão e voltam pelo mesmo caminho
- ✓ Na primeira iteração a escolha do caminho é aleatória;
- ✓ Depois segue a rota de acordo com a quantidade de feromônio na aresta.
- ✓ Todas podem dar até 12 passos de cada vez;
- ✓ Cada formiga deixa '1' feromônio em cada aresta toda vez que passar por aquela aresta;
- ✓ Evaporação: retira 1 feromônio de cada aresta por iteração;

Faremos uma breve brincadeira antes

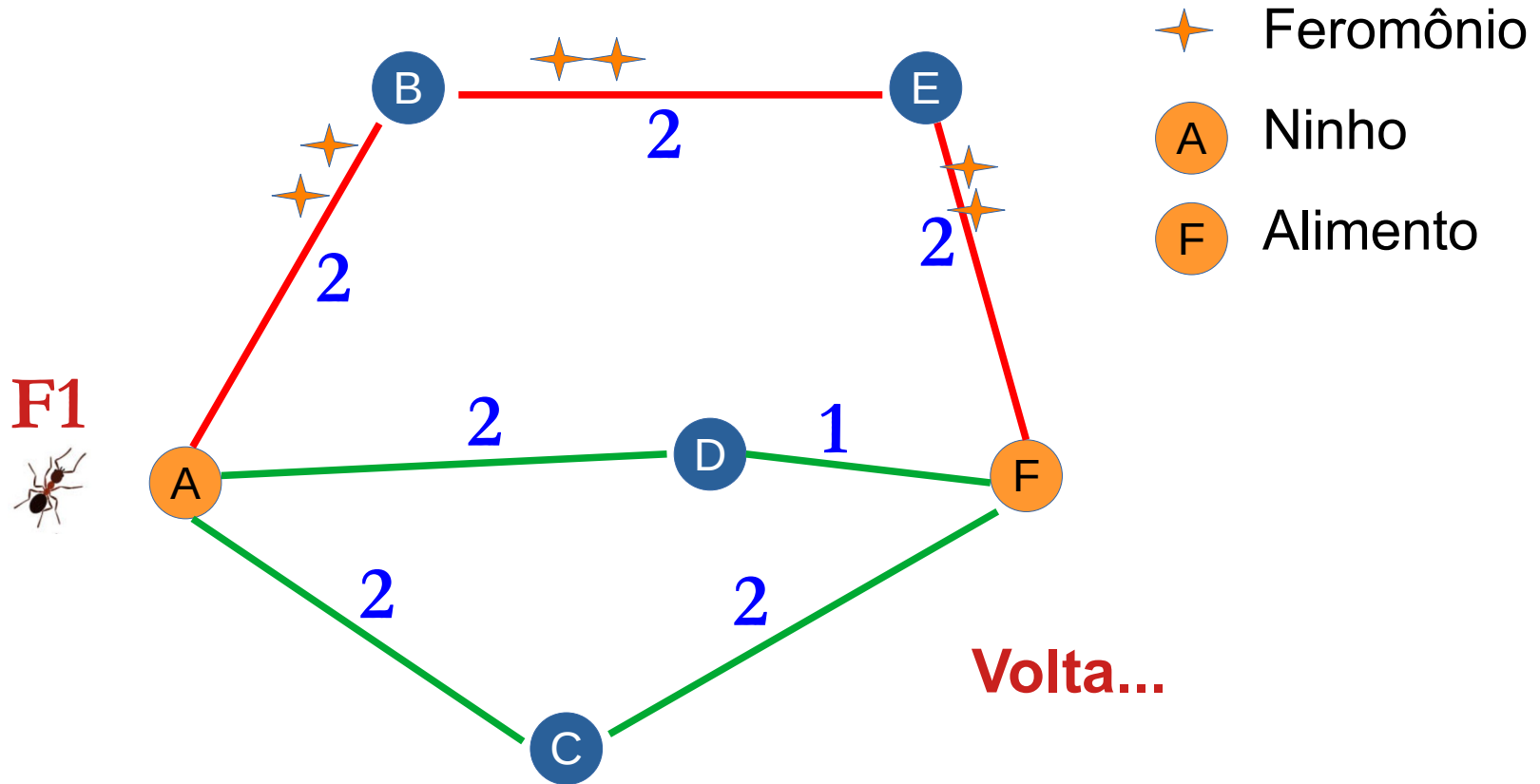


Faremos uma breve brincadeira antes



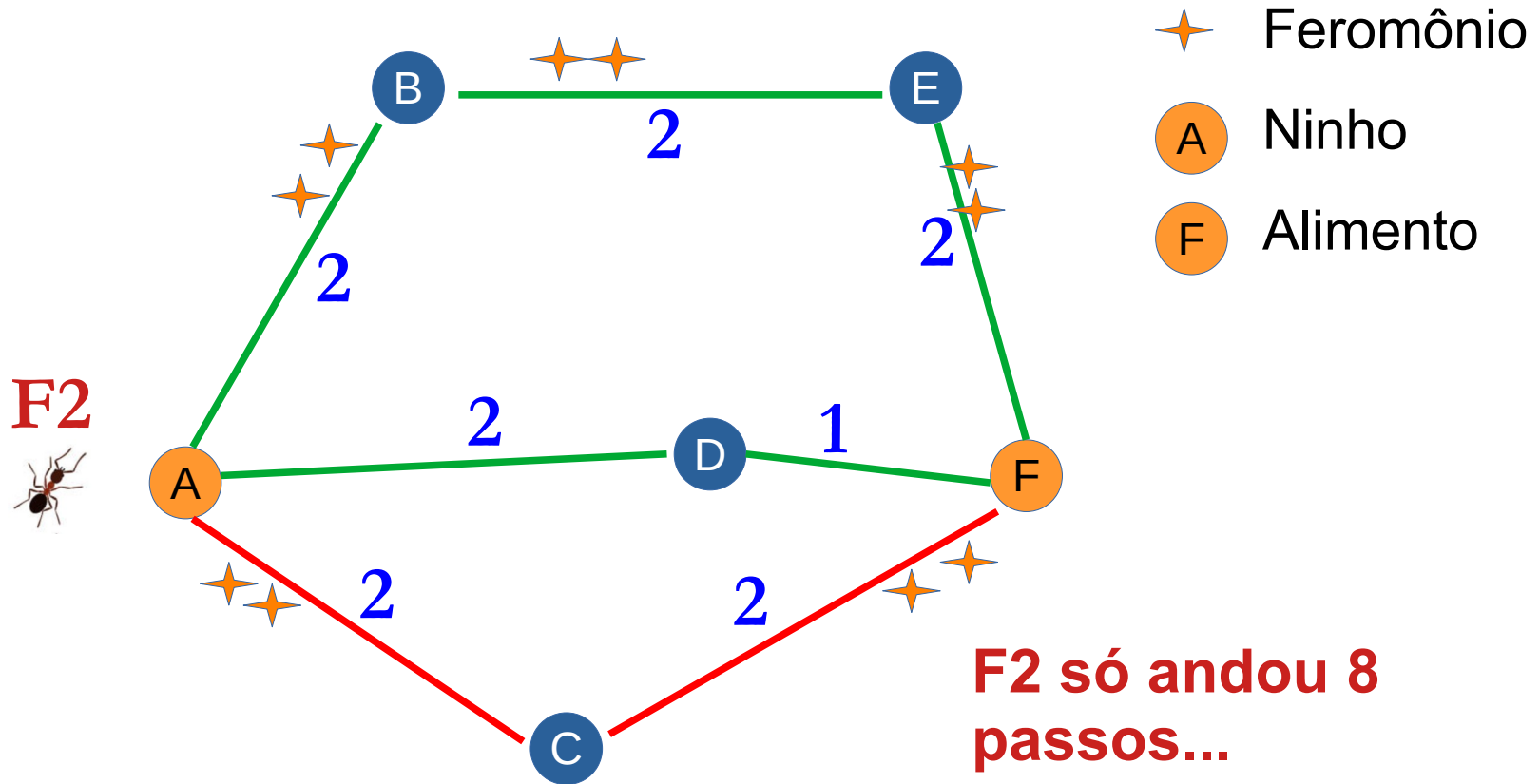
Na primeira iteração a escolha da rota é aleatória;

Faremos uma breve brincadeira antes



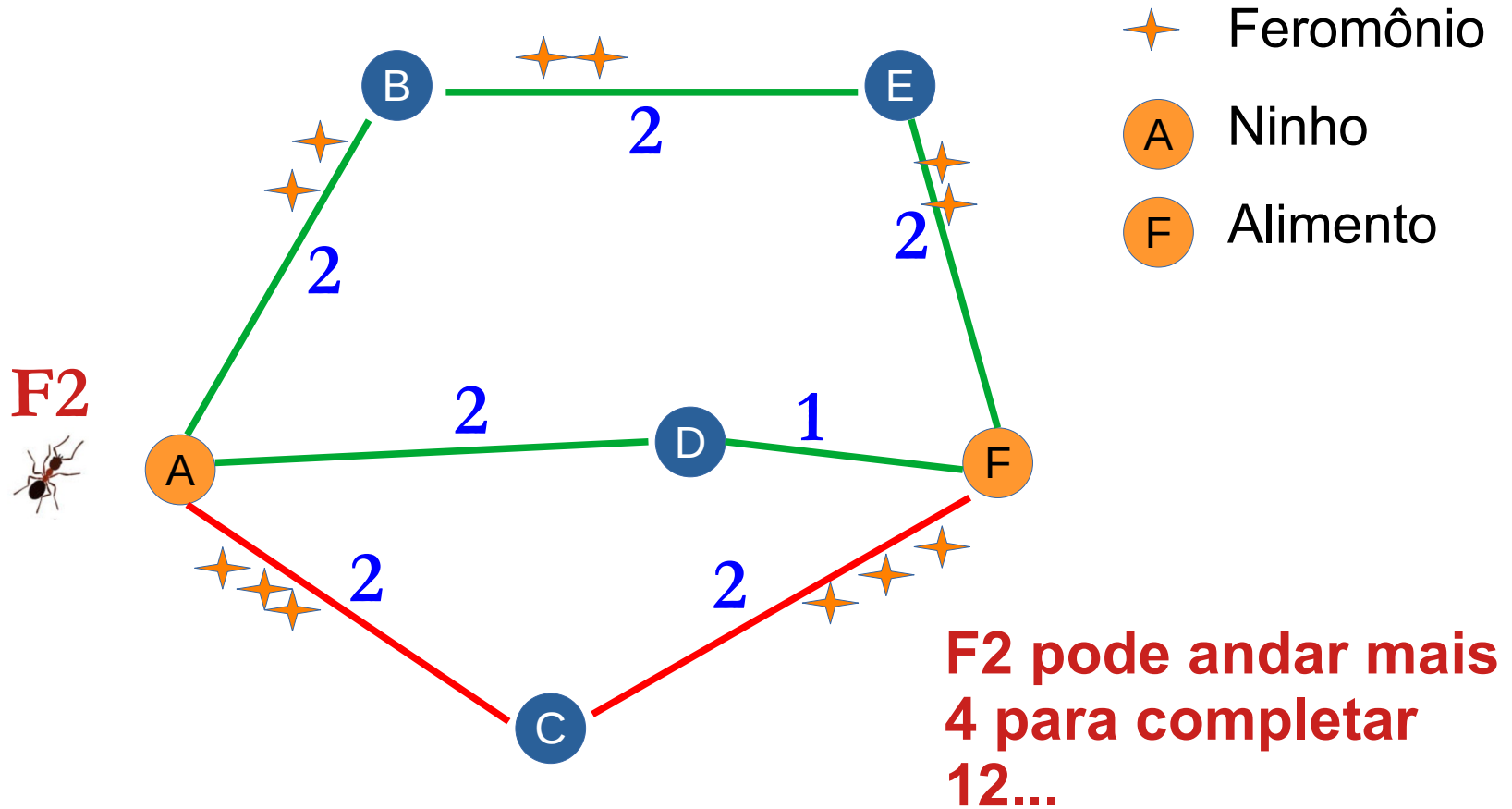
Na primeira iteração a escolha da rota é aleatória;

Faremos uma breve brincadeira antes



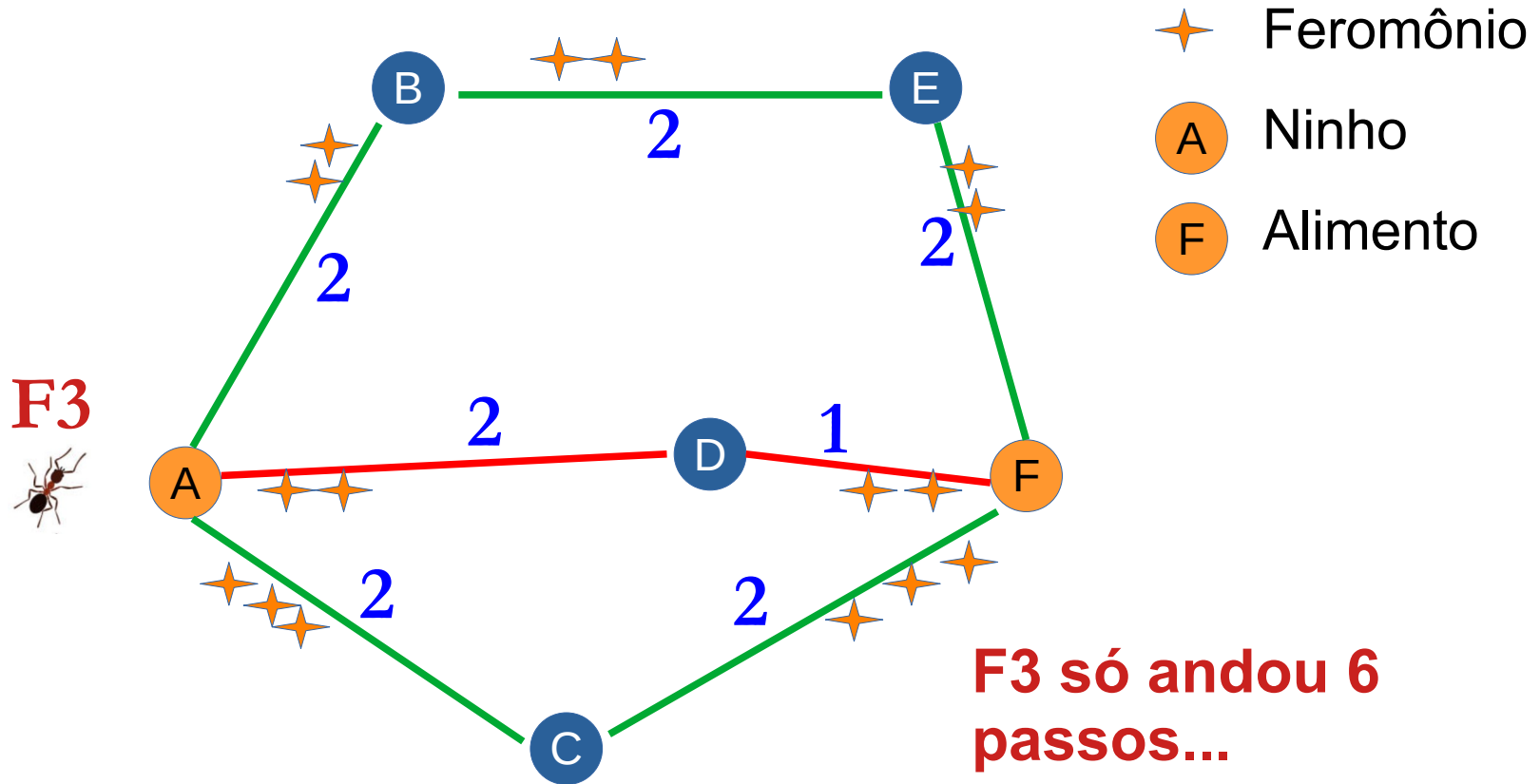
Na primeira iteração a escolha da rota é aleatória;

Faremos uma breve brincadeira antes



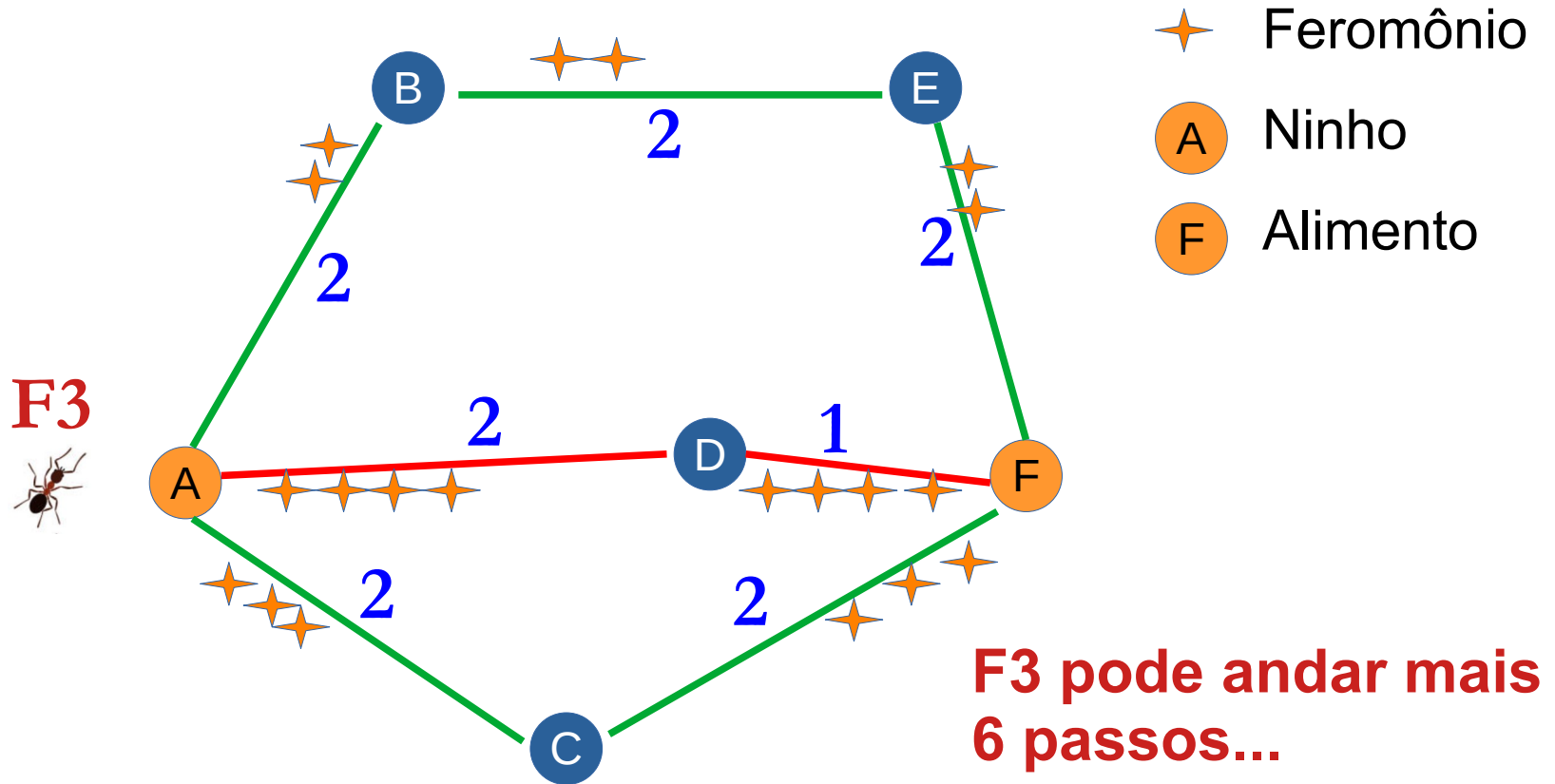
Na primeira iteração a escolha da rota é aleatória;

Faremos uma breve brincadeira antes



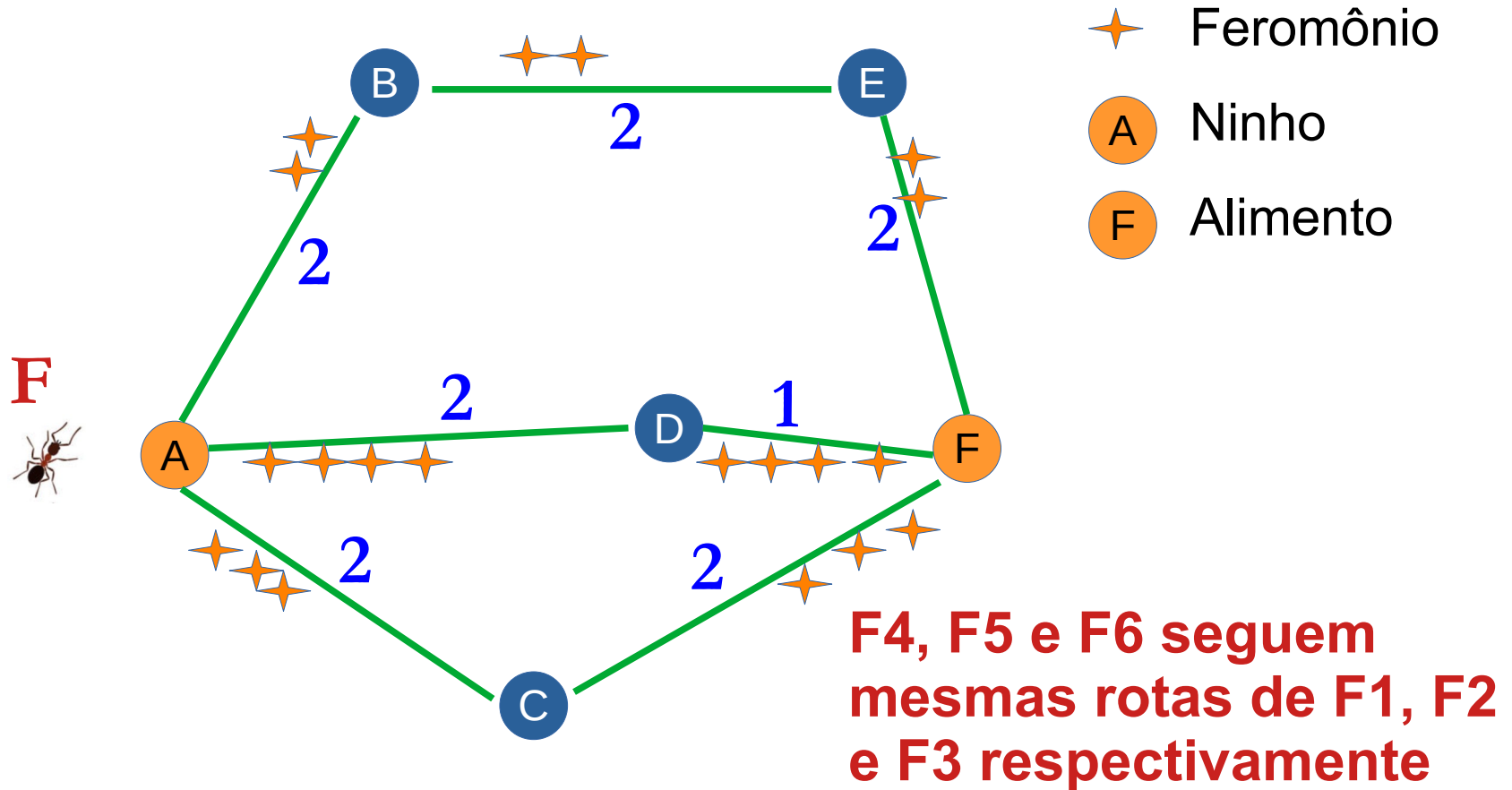
Na primeira iteração a escolha da rota é aleatória;

Faremos uma breve brincadeira antes



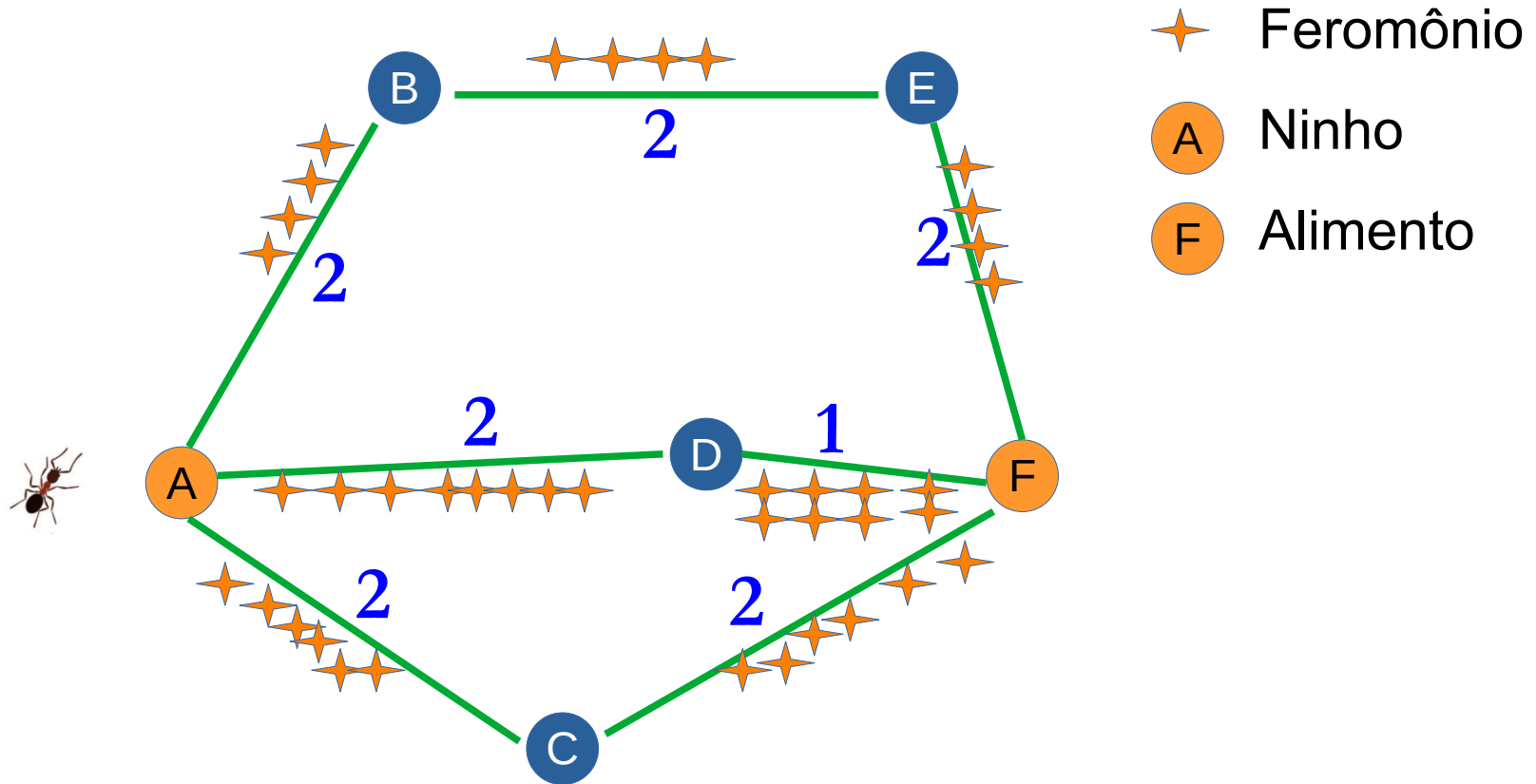
Na primeira iteração a escolha da rota é aleatória;

Faremos uma breve brincadeira antes



Na primeira iteração a escolha da rota é aleatória;

Faremos uma breve brincadeira antes



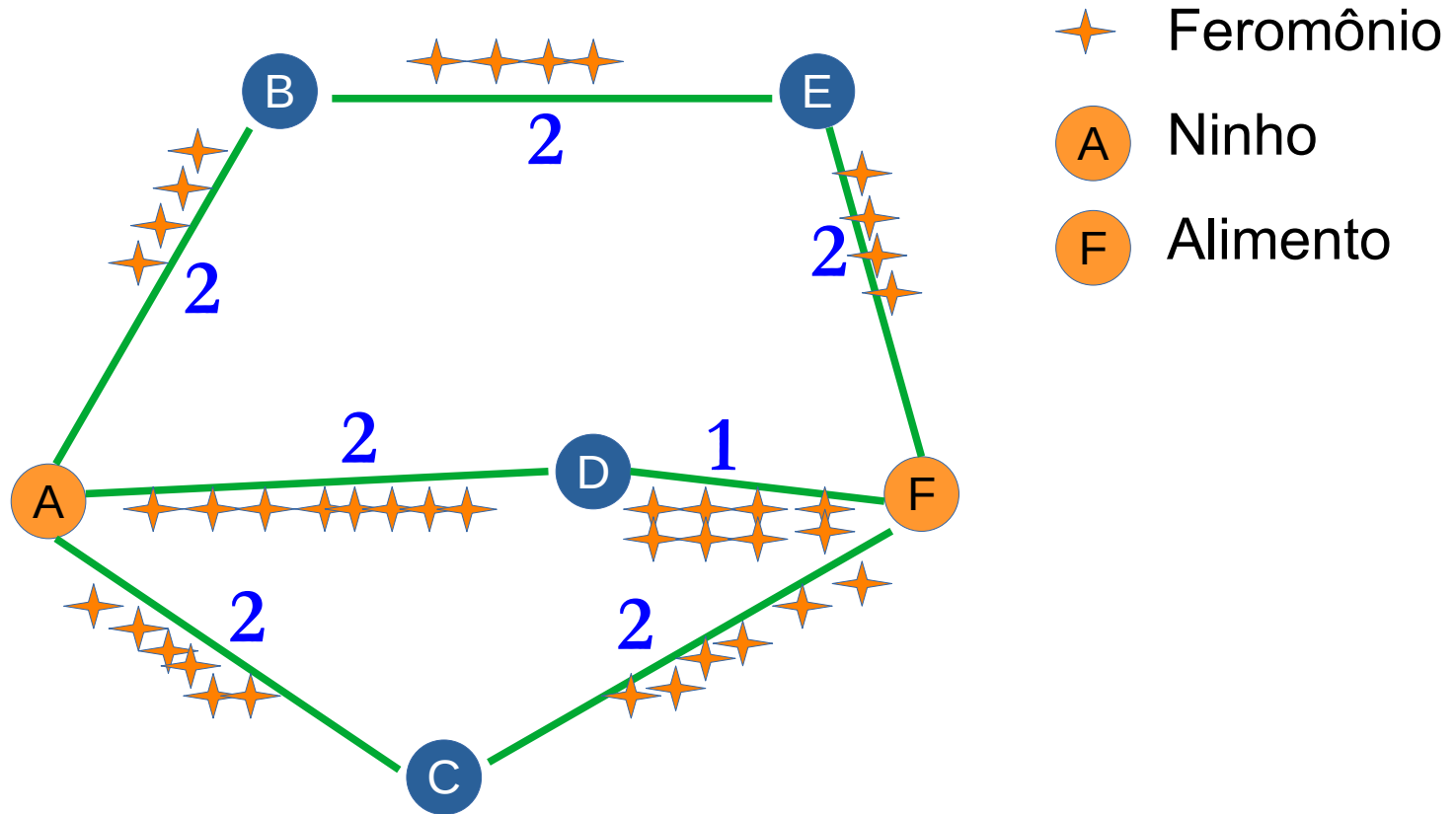
Ao final da primeira Iteração os caminhos ficam assim

Faremos uma breve brincadeira antes

Evaporação...

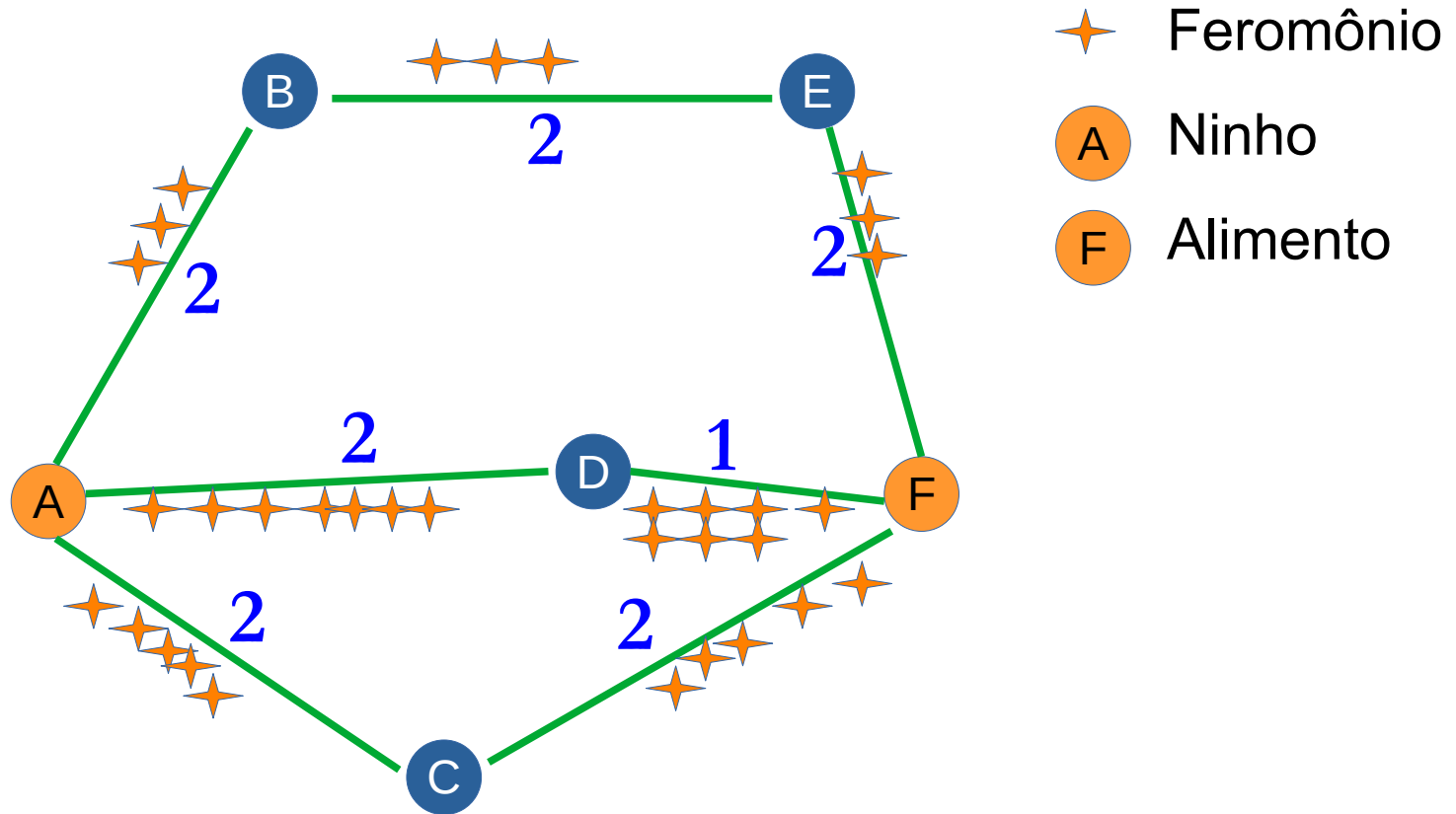
**Retira 1 feromônio de cada aresta por
iteração;**

Faremos uma breve brincadeira antes



Evaporação...

Faremos uma breve brincadeira antes



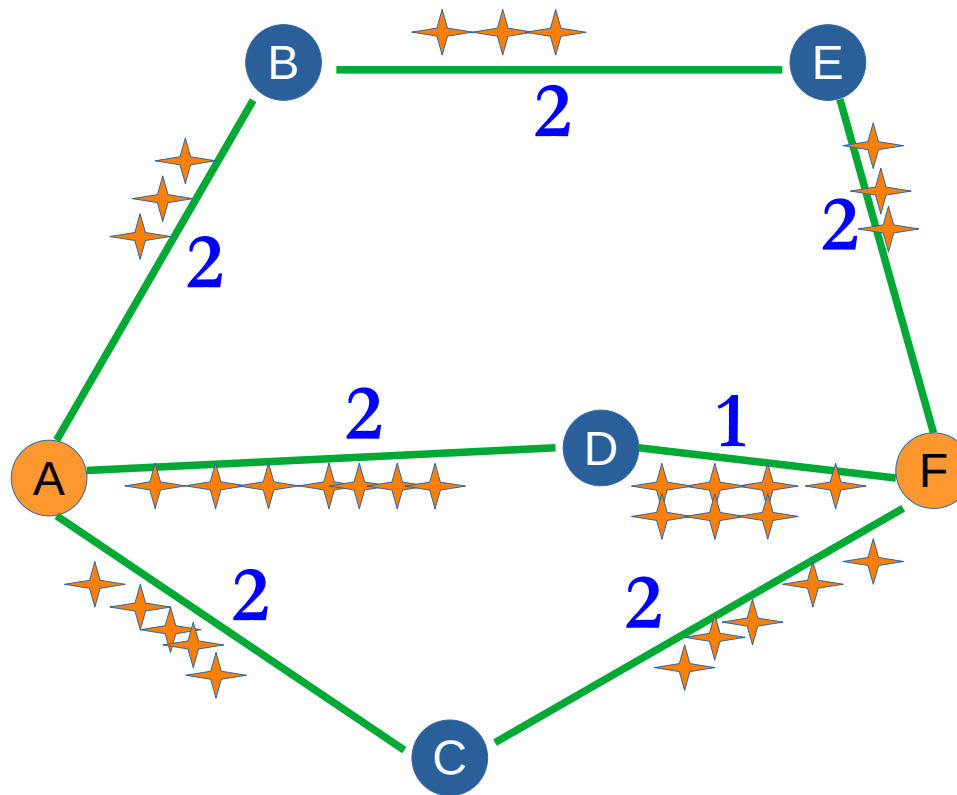
Evaporação...

Faremos uma breve brincadeira antes

Da iteração 2 em diante as formigas
seguem a rota de acordo com a
quantidade de feromônio na aresta.

Usaremos uma roleta para definir a
rota...

Faremos uma breve brincadeira antes



Roleta

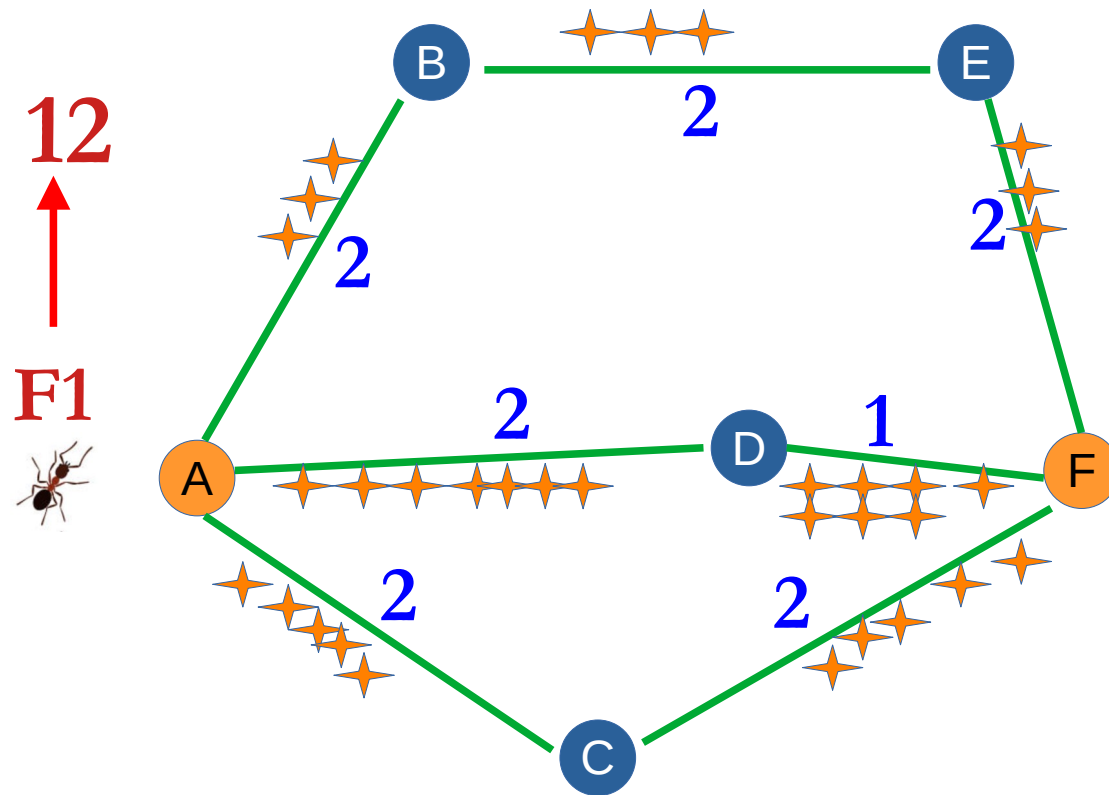
1 – 9 → ABE

10 – 23 → AD

24 – 33 → AC

Vamos gerar um número aleatório entre 1 e 33...

Faremos uma breve brincadeira antes



Roleta

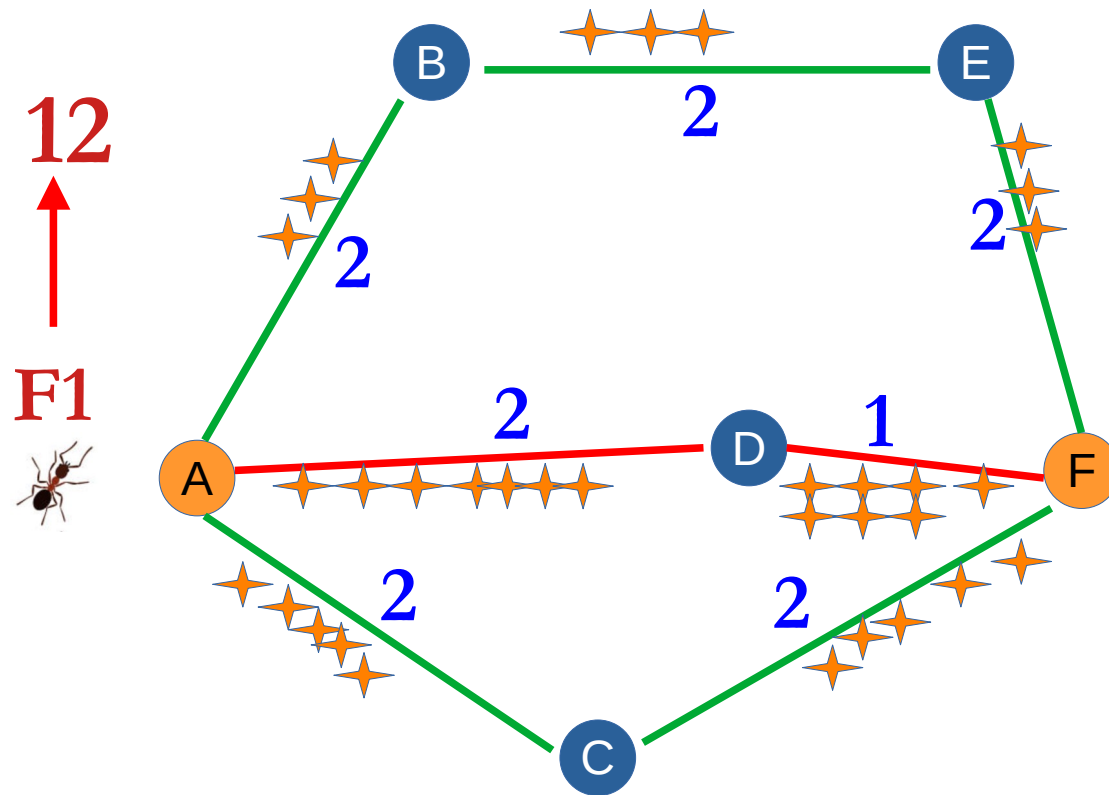
1 – 9 → ABE

10 – 23 → AD ←

24 – 33 → AC

...

Faremos uma breve brincadeira antes



Roleta

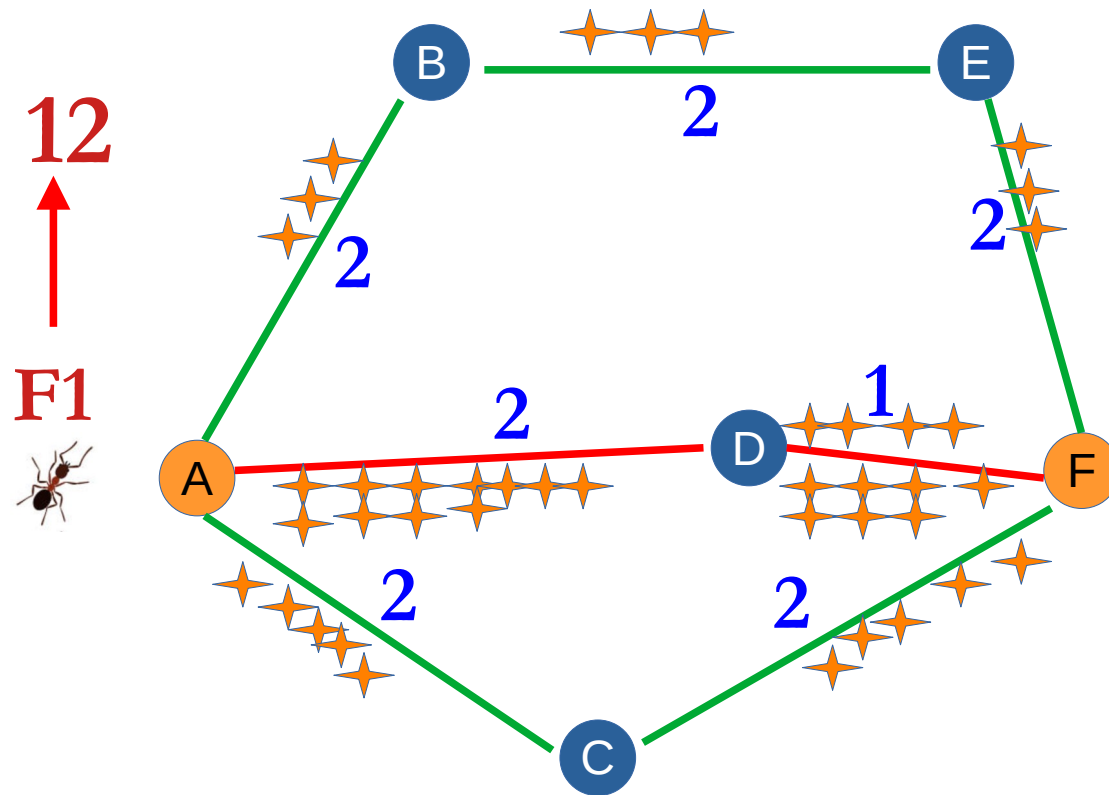
1 – 9 → ABE

10 – 23 → AD ←

24 – 33 → AC

...

Faremos uma breve brincadeira antes



Roleta

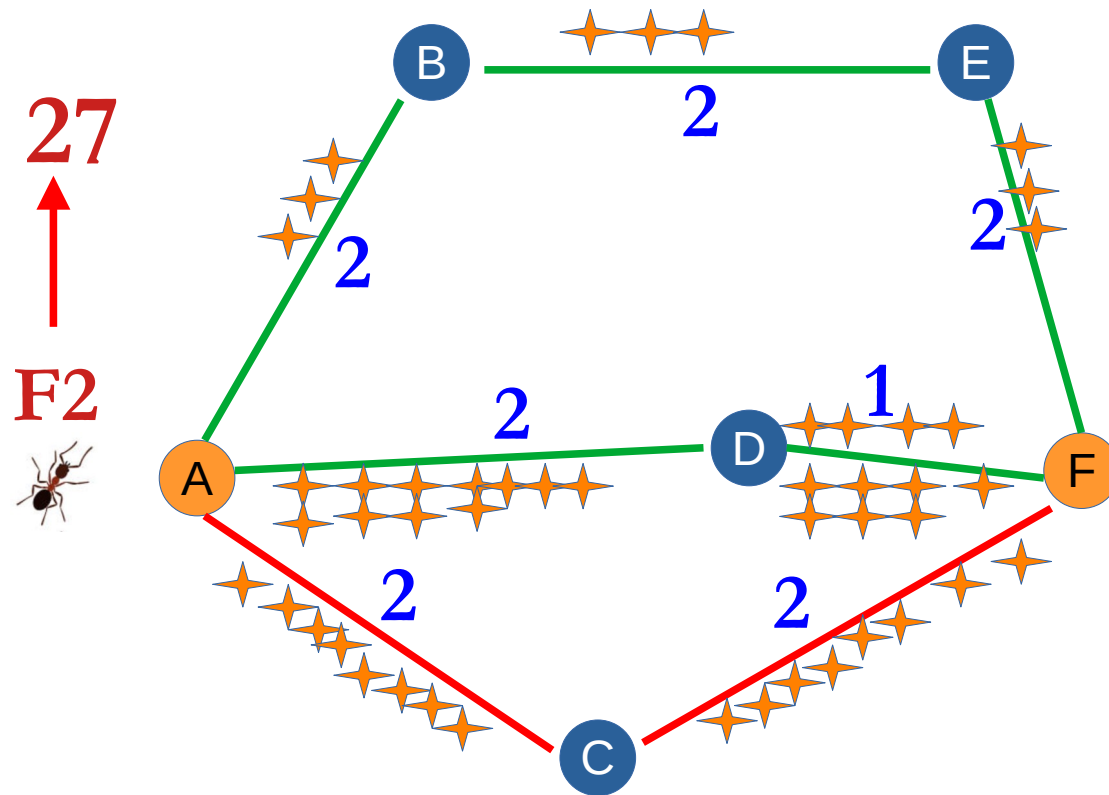
1 – 9 → ABE

10 – 23 → AD ←

24 – 33 → AC

...

Faremos uma breve brincadeira antes



Roleta

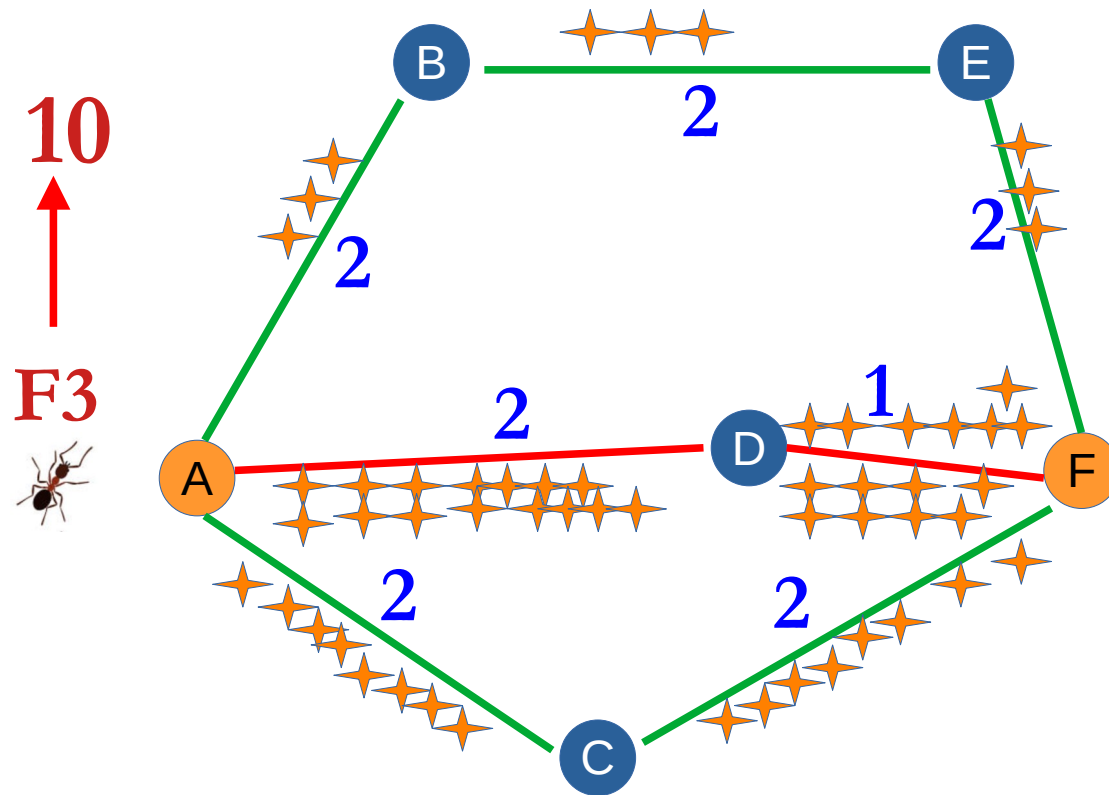
1 – 9 → ABE

10 – 23 → AD

24 – 33 → AC ←

...

Faremos uma breve brincadeira antes



Roleta

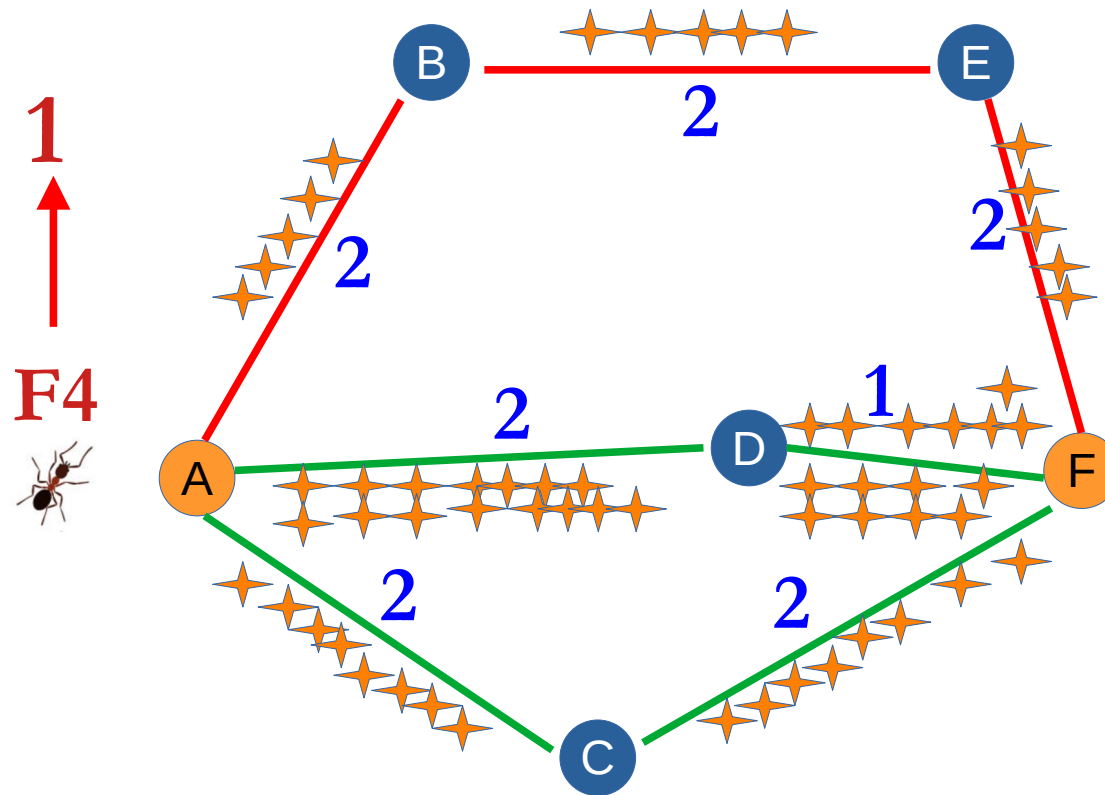
1 – 9 → ABE

10 – 23 → AD ←

24 – 33 → AC

...

Faremos uma breve brincadeira antes

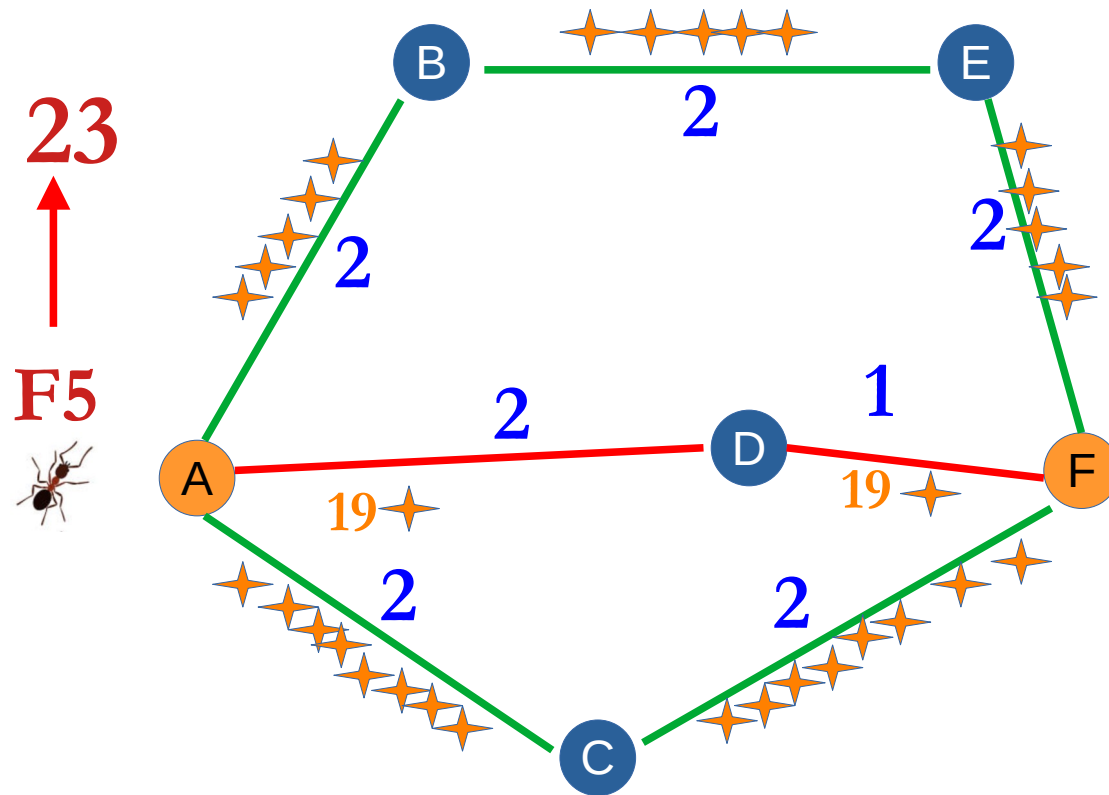


Roleta

1 – 9 → ABE ←
10 – 23 → AD
24 – 33 → AC

...

Faremos uma breve brincadeira antes



Roleta

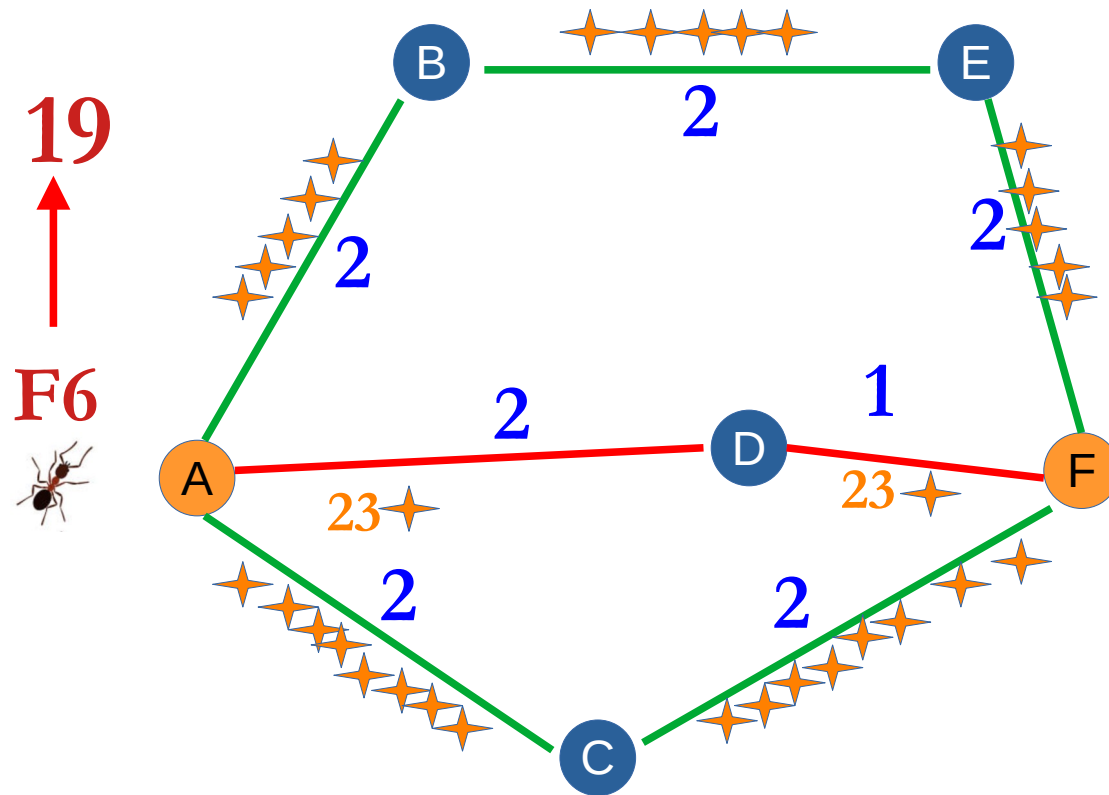
1 – 9 → ABE

10 – 23 → AD ←

24 – 33 → AC

...

Faremos uma breve brincadeira antes



Roleta

1 – 9 → ABE

10 – 23 → AD ←

24 – 33 → AC

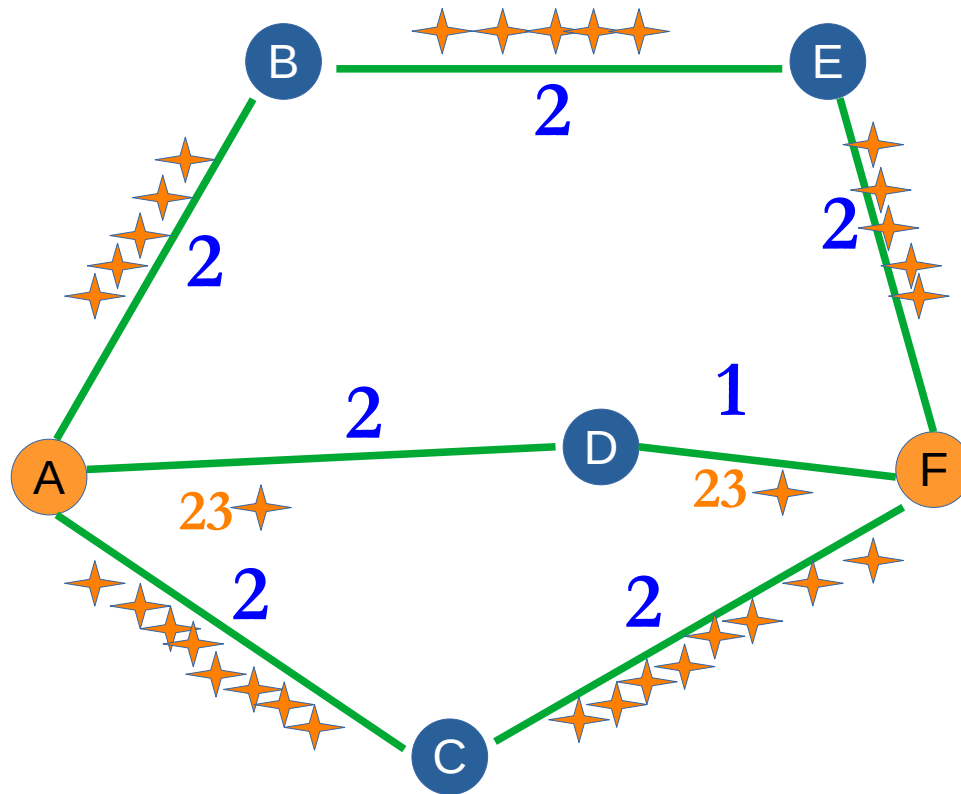
...

Faremos uma breve brincadeira antes

Evaporação...

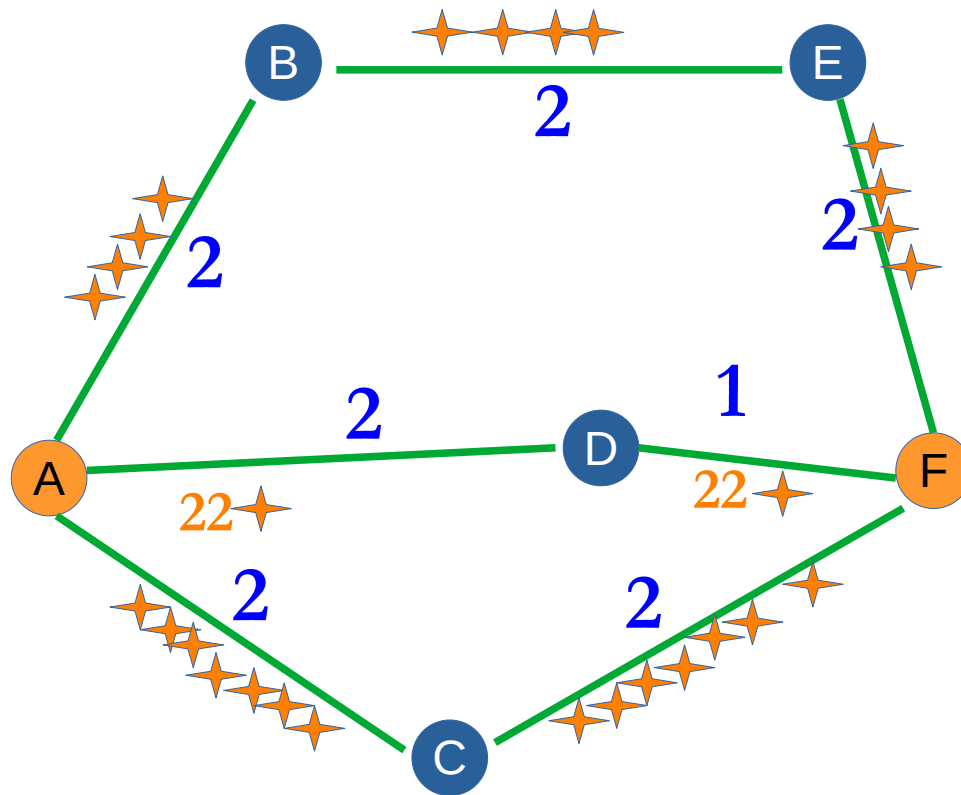
**Retira 1 feromônio de cada aresta por
iteração;**

Faremos uma breve brincadeira antes



...

Faremos uma breve brincadeira antes



...

Faremos uma breve brincadeira antes

Da iteração 2 em diante as formigas
seguem a rota de acordo com a
quantidade de feromônio na aresta.

Usaremos uma roleta para definir a
rota...

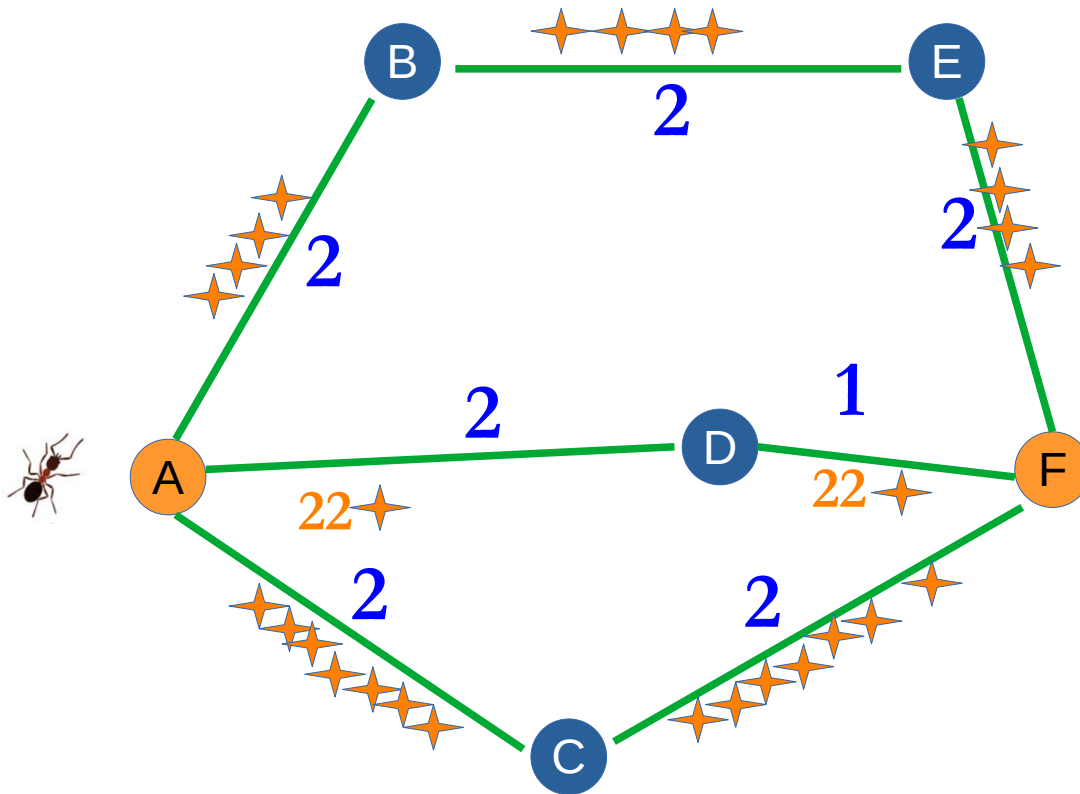
Faremos uma breve brincadeira antes

Roleta

1 – 12 → ABE

13 – 57 → AD

58 – 72 → AC



...

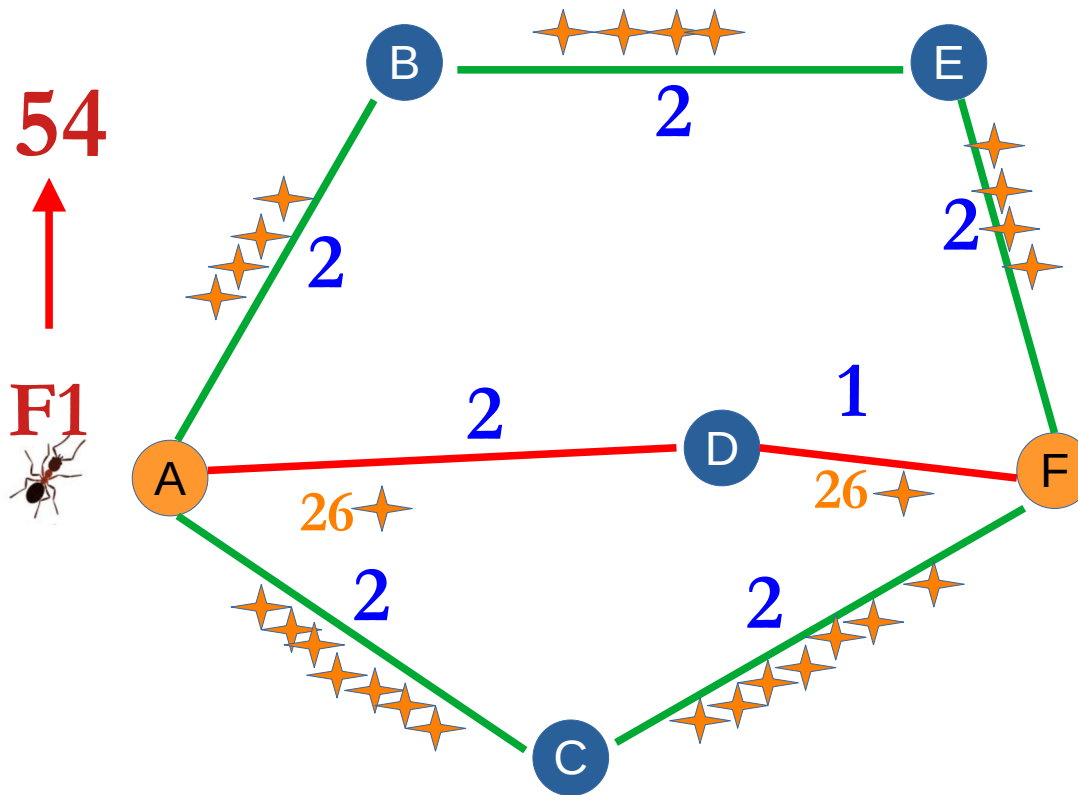
Faremos uma breve brincadeira antes

Roleta

1 – 12 → ABE

13 – 57 → AD ←

58 – 72 → AC

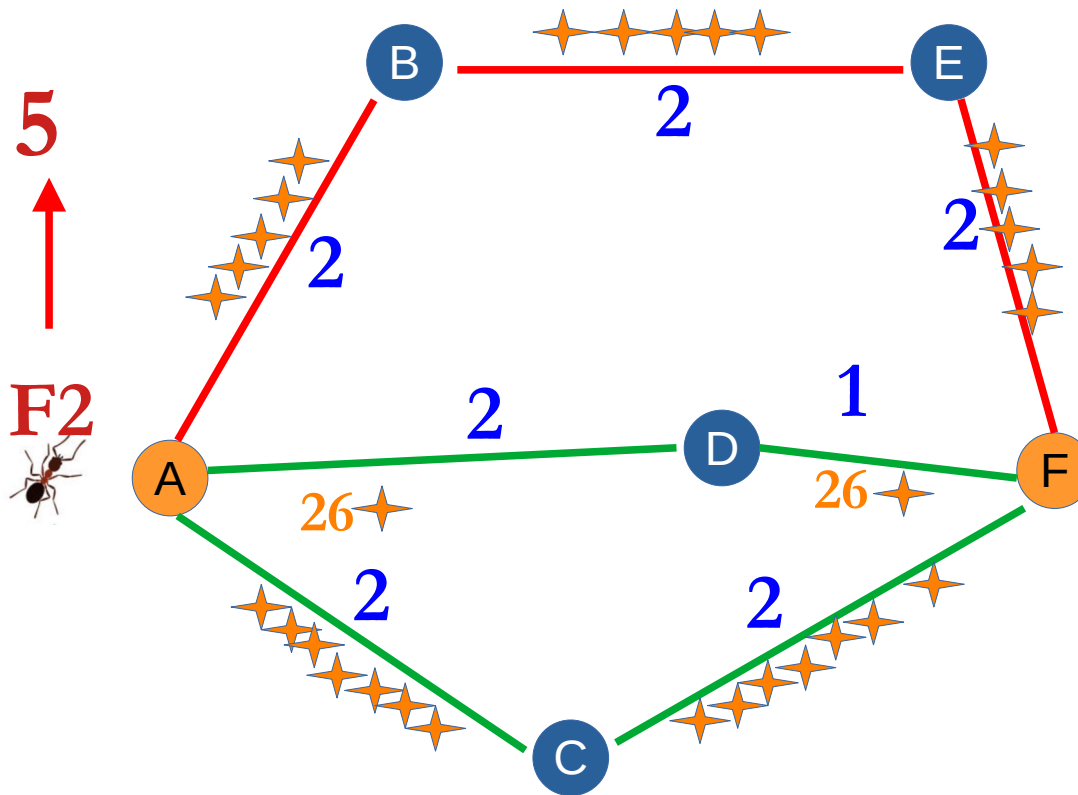


...

Faremos uma breve brincadeira antes

Roleta

1 – 12 → ABE ←
13 – 57 → AD
58 – 72 → AC



...

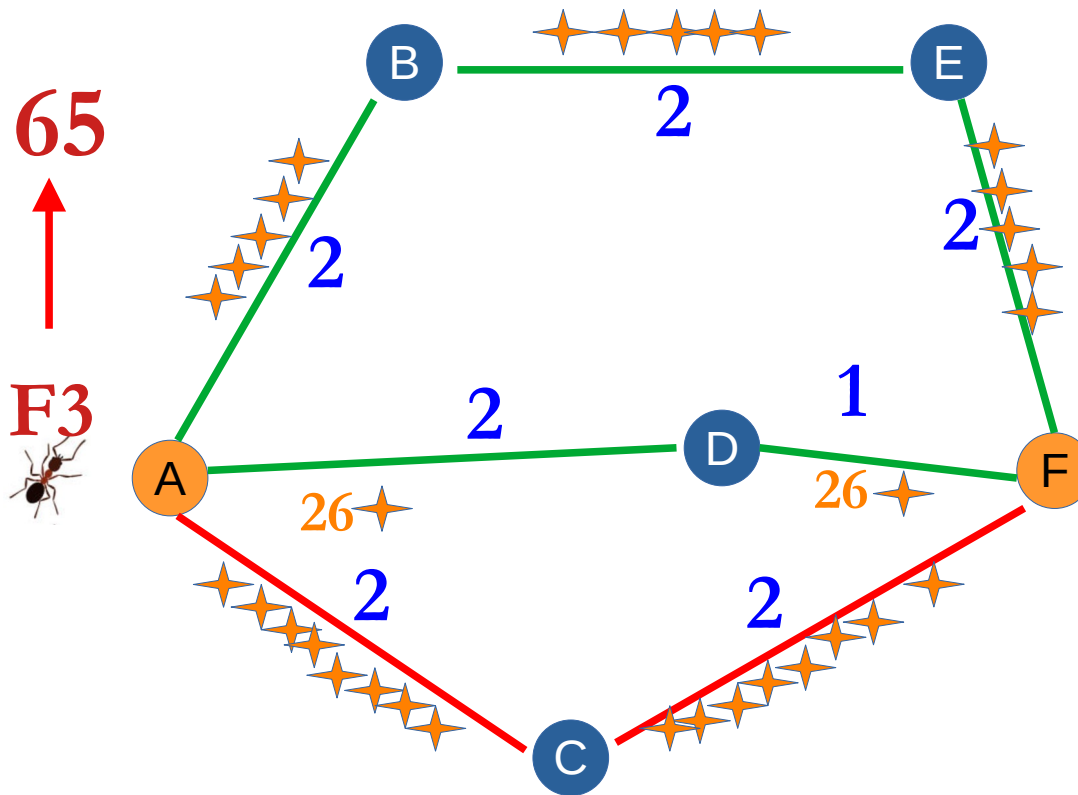
Faremos uma breve brincadeira antes

Roleta

1 – 12 → ABE

13 – 57 → AD

58 – 72 → AC ←



...

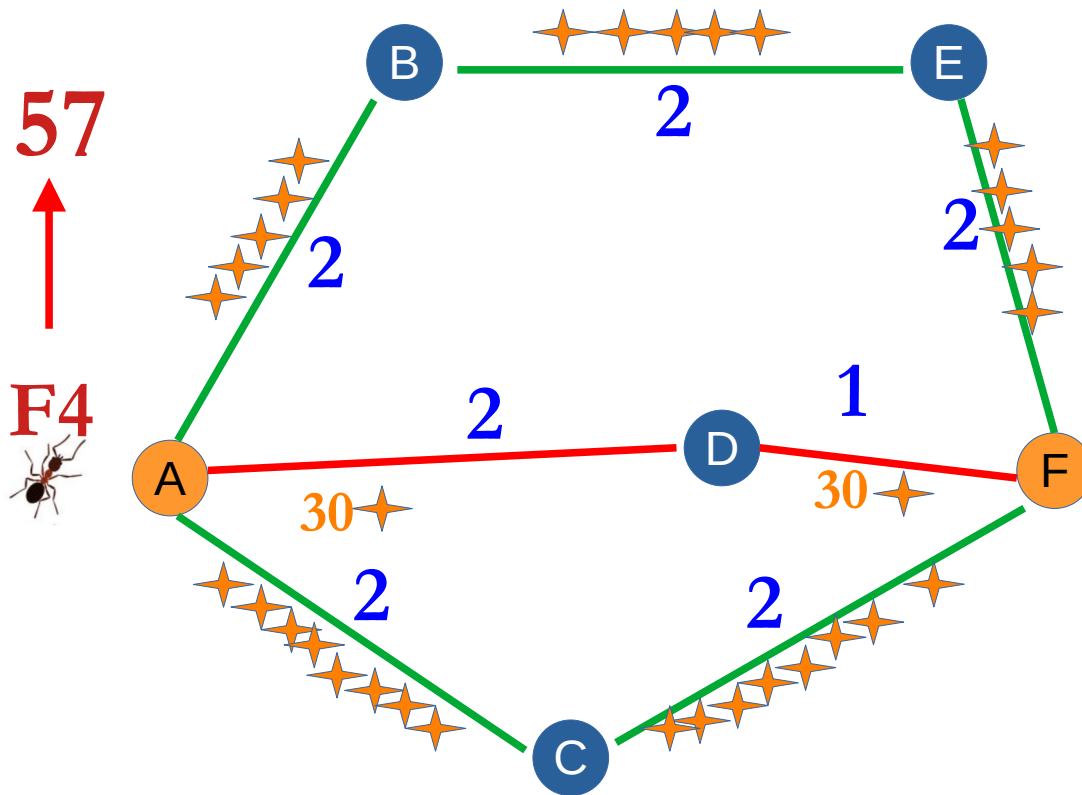
Faremos uma breve brincadeira antes

Roleta

1 – 12 → ABE

13 – 57 → AD ←

58 – 72 → AC



...

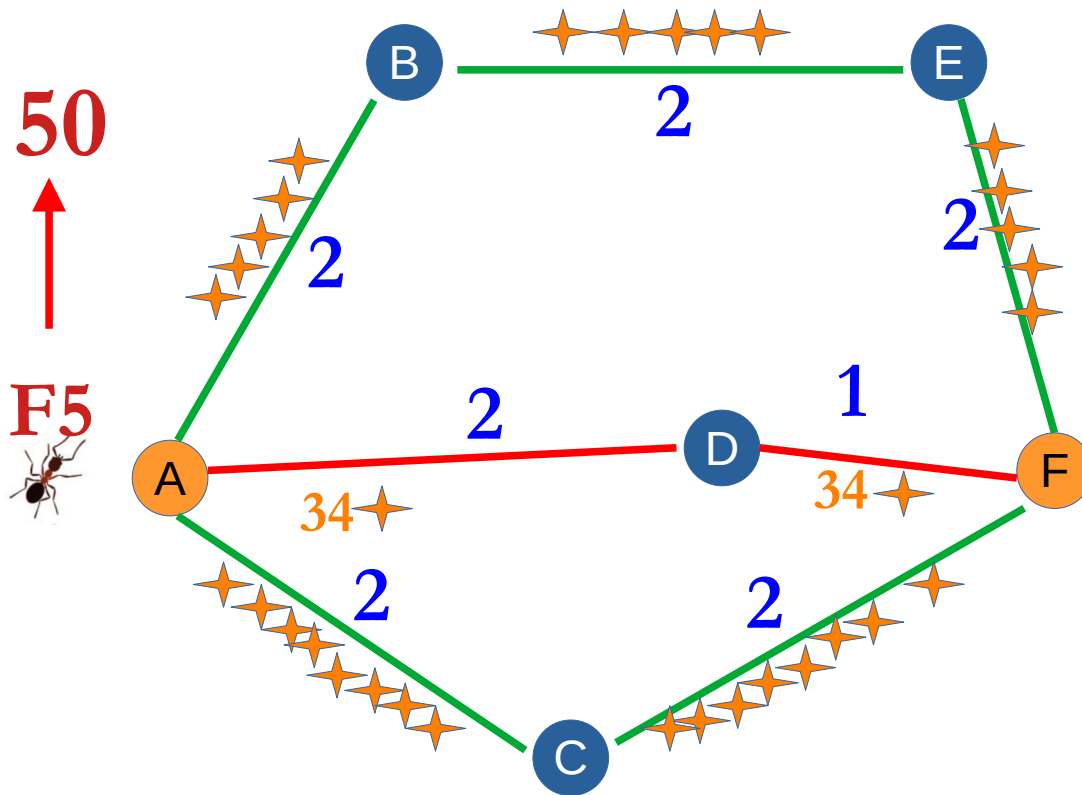
Faremos uma breve brincadeira antes

Roleta

1 – 12 → ABE

13 – 57 → AD ←

58 – 72 → AC



...

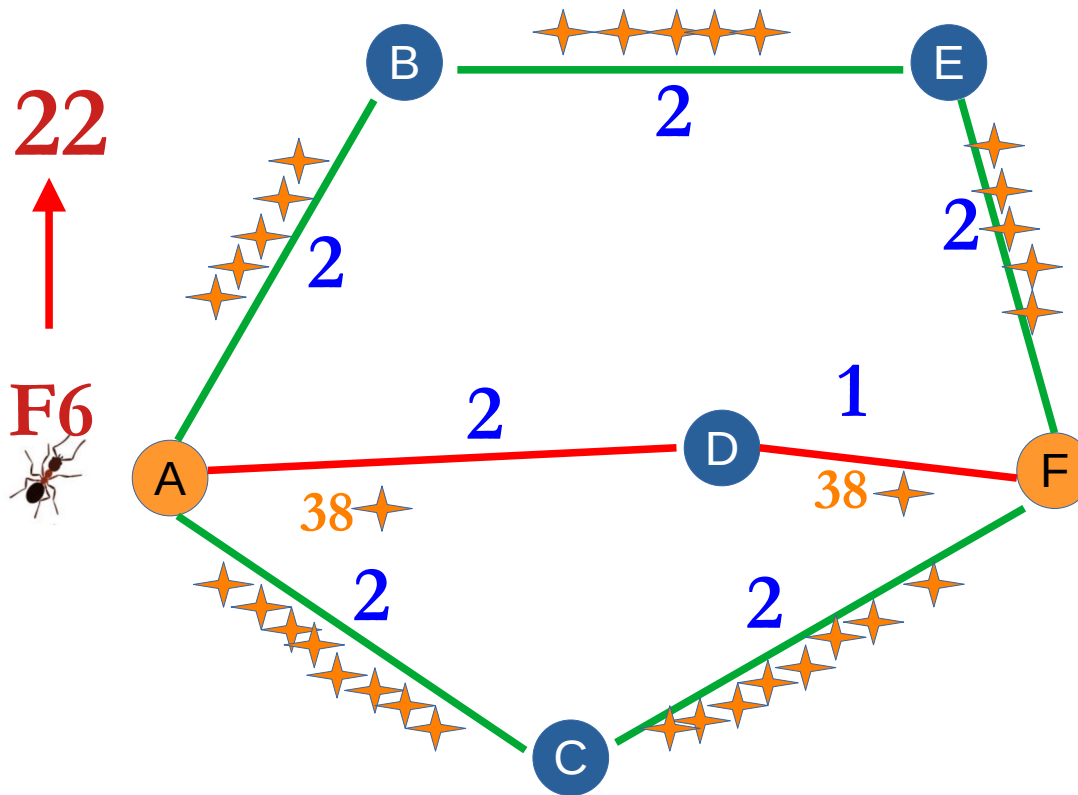
Faremos uma breve brincadeira antes

Roleta

1 – 12 → ABE

13 – 57 → AD ←

58 – 72 → AC



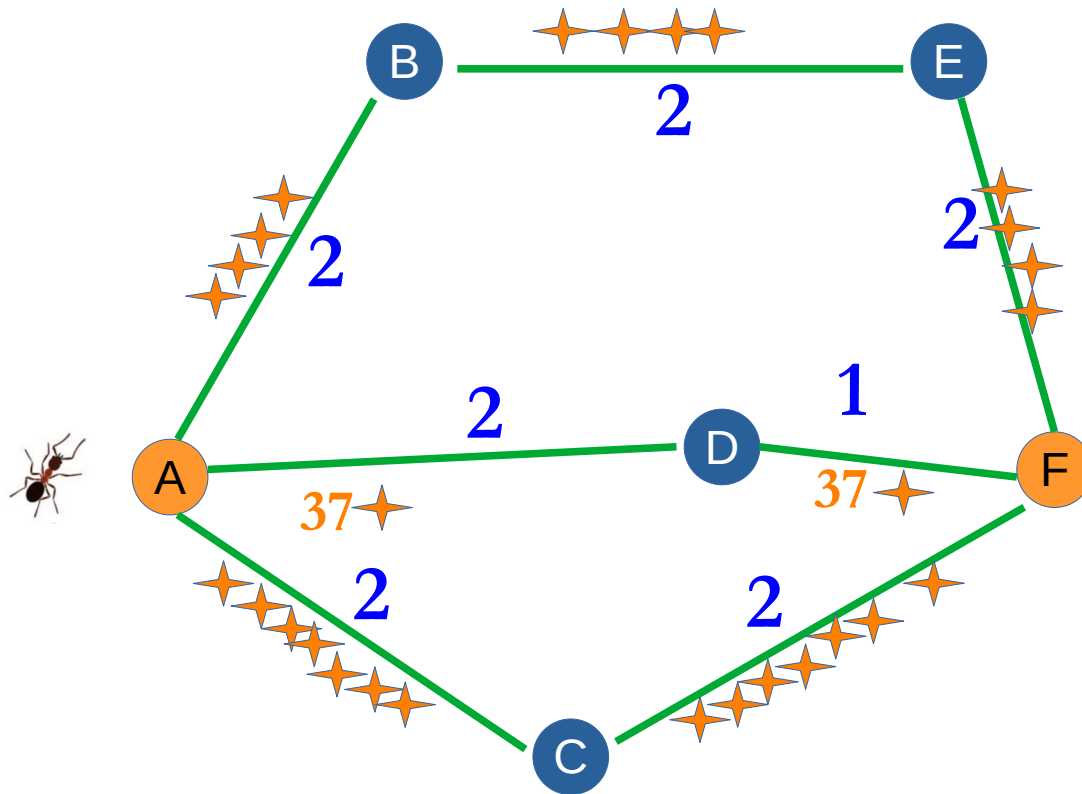
...

Faremos uma breve brincadeira antes

Evaporação...

Retira 1 feromônio de cada aresta por
iteração;

Faremos uma breve brincadeira antes



...

Faremos uma breve brincadeira antes

Temos até aqui 12% de chances de uma formiga escolher o caminho ABE...

... **74% de chances** de seguir o caminho AD

... e 14% de chances de seguir o caminho AC

→ se continuar o processo o que acontece?

Leiam...

Introdução

Comportamento Social de Formigas

- Foi observado o comportamento das formigas na busca pelos alimentos.
- No início, cada formiga segue um caminho, de forma aleatória.
- Após algum tempo, elas tendiam a seguir um único caminho, considerado ótimo (menor caminho).

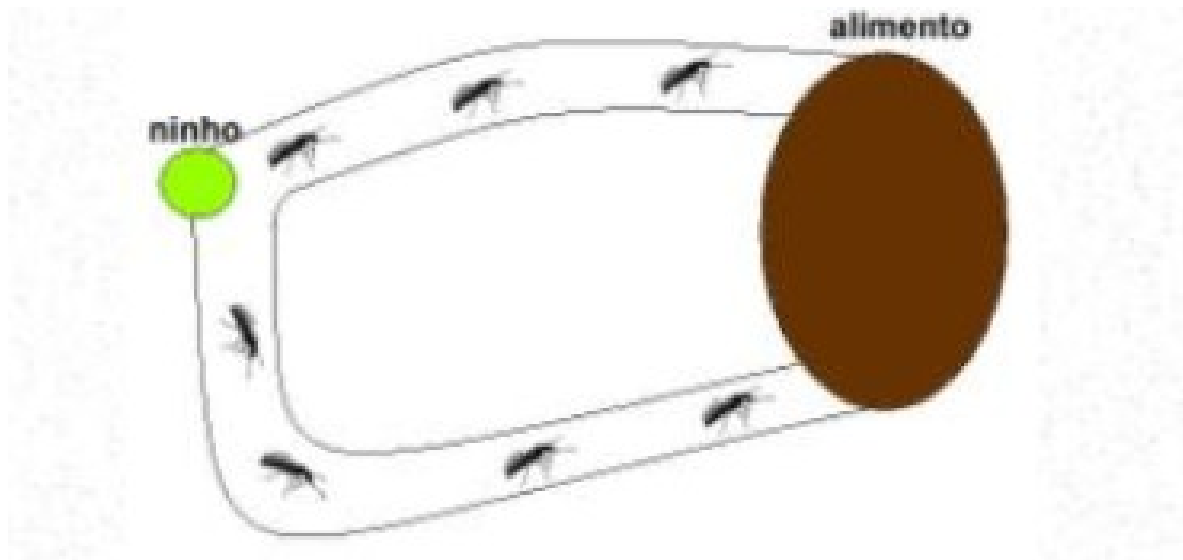
Introdução

Comportamento Social de Formigas

- Foi observado o comportamento das formigas na busca pelos alimentos.
- No início, cada formiga segue um caminho, de forma aleatória.
- Após algum tempo, elas tendiam a seguir um único caminho, considerado ótimo (menor caminho).
- Cada formiga utiliza uma **comunicação indireta** para indicar para as outras o quão bom foi o caminho que ela escolheu
- Para isso, elas espalham uma substância chamada **“feromônio”**

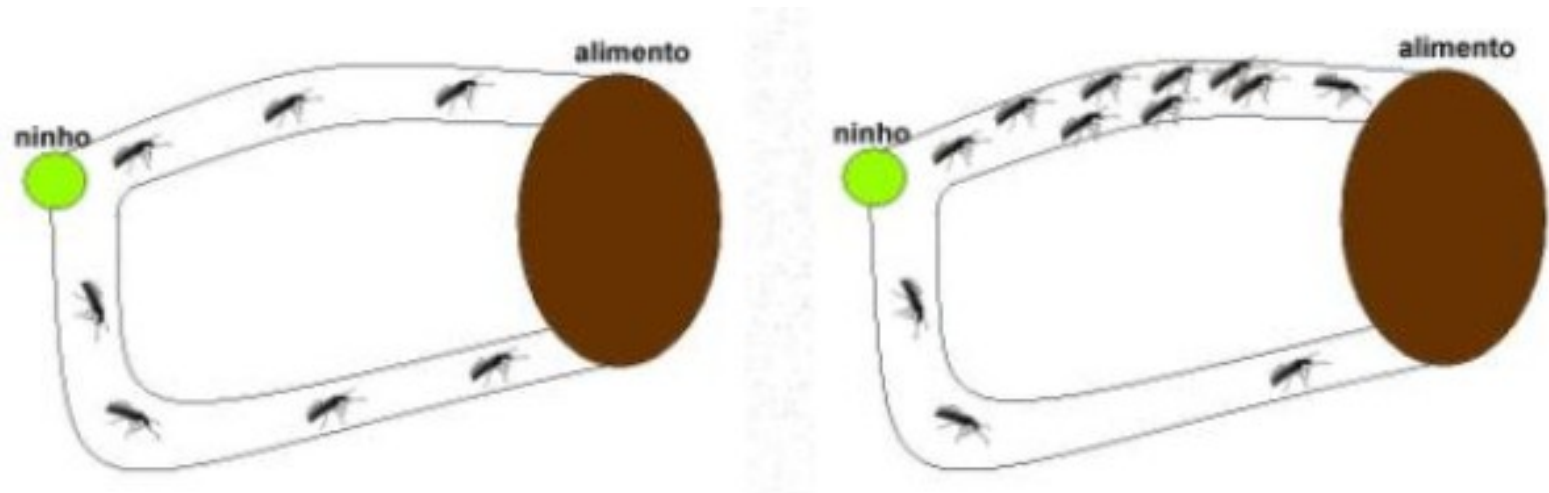
Introdução

■ Experimento do Aquário: **Início do processo**



Introdução

- Experimento do Aquário: **Depois de algum tempo...**



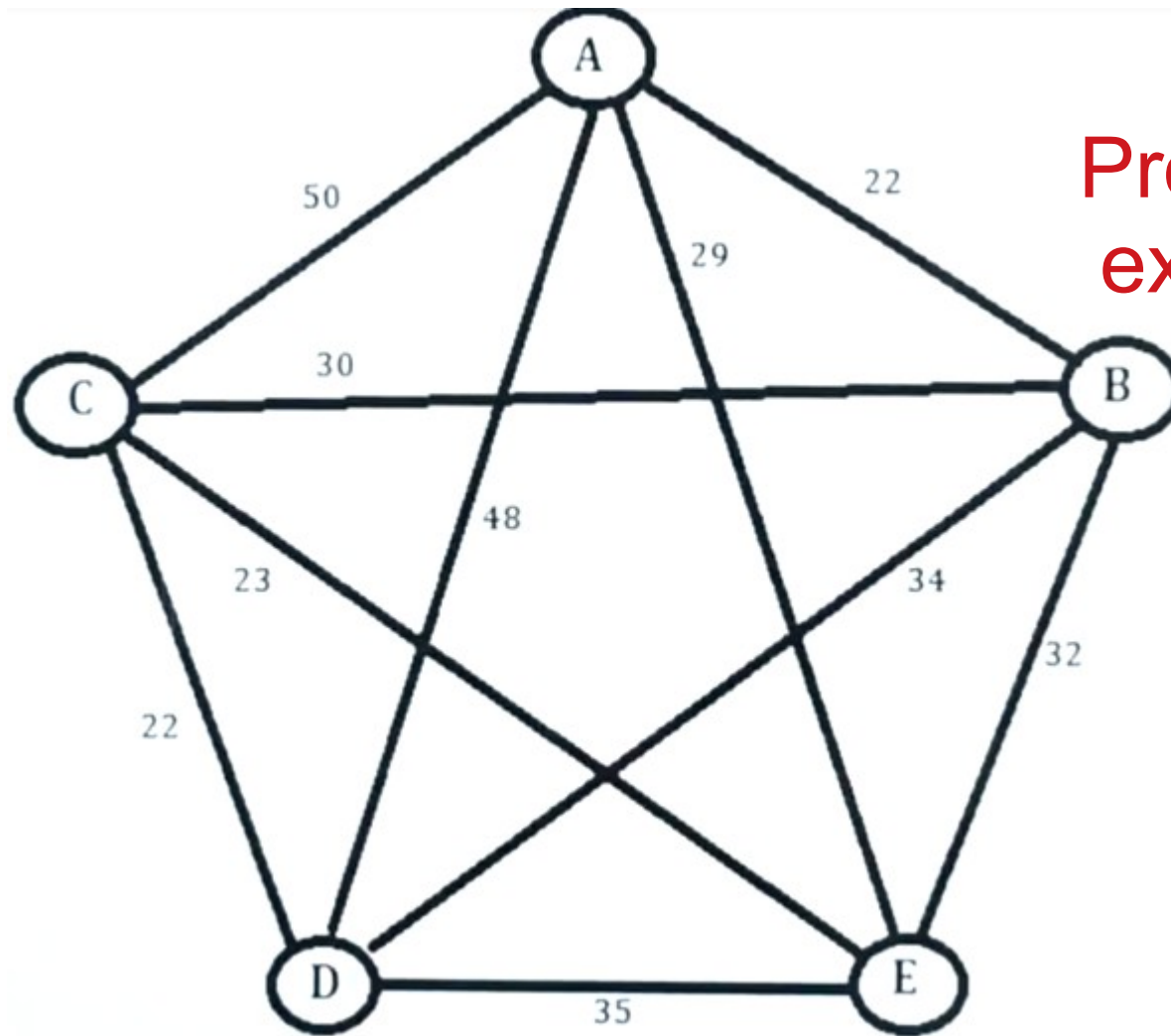
Princípio do ACO

Comportamentos importantes são observados:

→ Construir uma trilha de feromônio e seguir a trilha de feromônio;

Recrutamento em massa: uma **formiga exploradora** descobre a fonte de alimento e retorna ao ninho, liberando uma substância química denominada de **feromônio** e iniciando a formação de uma trilha. Outras formigas detectam a trilha de feromônio, seguem-na e ajudam a reforçá-la.

ACO Aplicado ao TSP



Problema
exemplo

ACO Aplicado ao TSP

1) Em cada vértice é colocada uma formiga;

2) Cada formiga constroeu um caminho seguindo um **função de probabilidade** (em função do feromônio “depositado” em cada aresta do grafo);

ACO Aplicado ao TSP

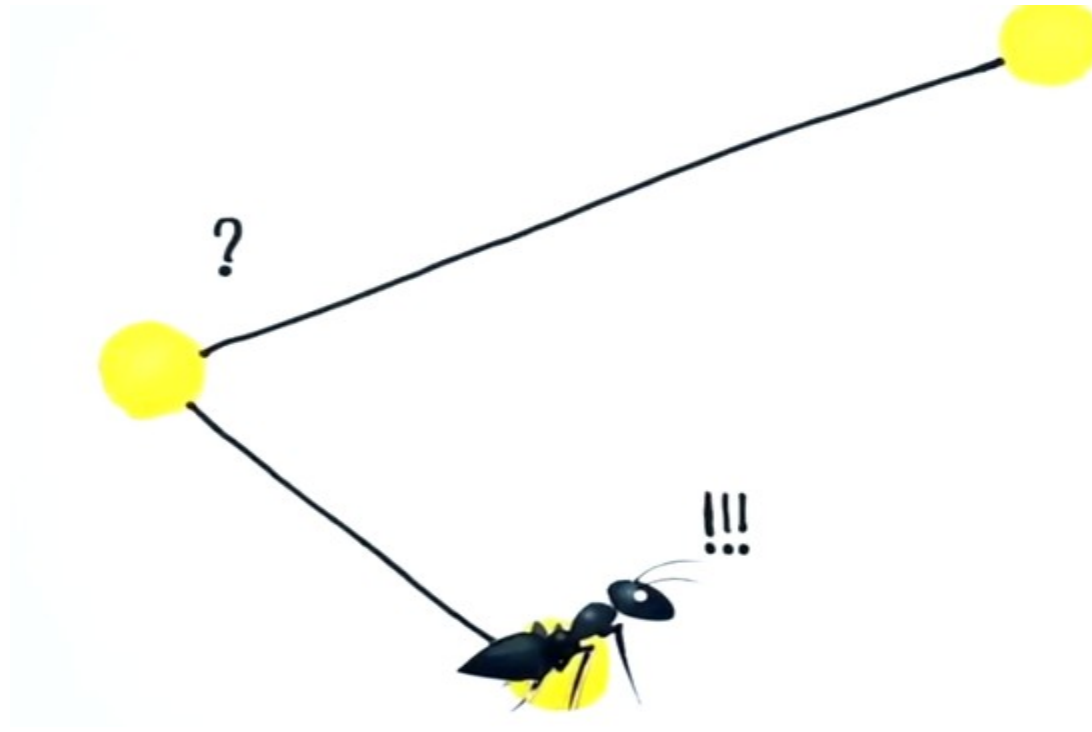
- 1) Em cada vértice é colocada uma formiga;
- 2) Cada formiga constroeu um caminho seguindo uma **função de probabilidade** (em função do feromônio “depositado” em cada aresta do grafo);
- 3) Após a construção de todos os caminhos (pelas formigas), a intensidade do feromônio em cada aresta é proporcional à qualidade da solução gerada (**menor caminho → mais feromônio**);

ACO Aplicado ao TSP

As novas soluções são então construídas seguindo uma função de densidade de probabilidade proporcional ao nível de feromônio em cada aresta.

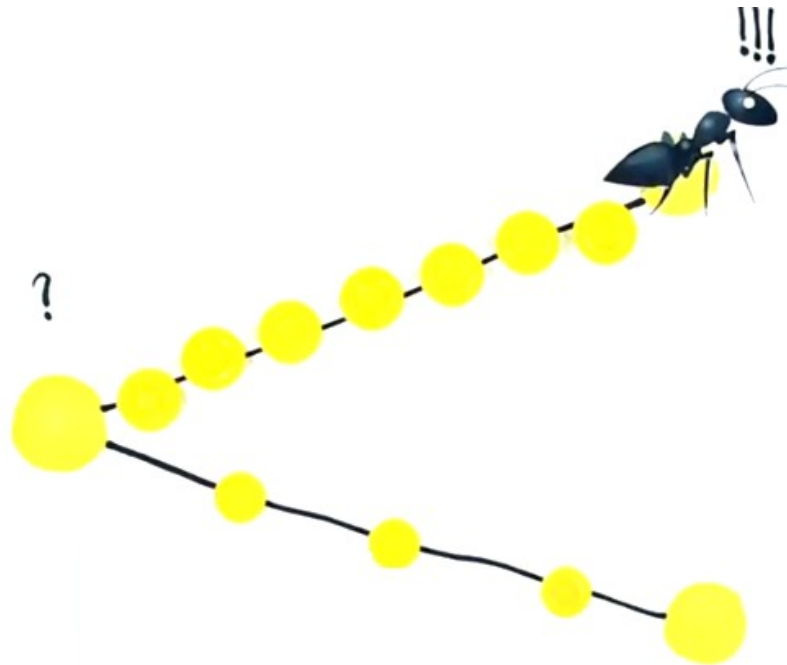
ACO Aplicado ao TSP

Quanto **maior** a distância **menor** a probabilidade de uma formiga seguir um determinado caminho:



ACO Aplicado ao TSP

Em relação a quantidade de feromônio: Quanto **maior** , **maior** a probabilidade de uma formiga seguir o caminho:



Até aqui...

ACO Aplicado ao TSP

Mas como calcular essa probabilidade?

$$P_{xy}^k = \frac{[\tau_{xy}(t)]^\alpha \cdot [\eta_{xy}(t)]^\beta}{\sum_{l \in N_x^k} [\tau_{xy}(t)]^\alpha \cdot [\eta_{xy}(t)]^\beta} \quad (\text{Eq. 1})$$

ACO Aplicado ao TSP

Mas como calcular essa probabilidade?

Feromônio

Visibilidade

$$P_{xy}^k = \frac{[\tau_{xy}(t)]^\alpha \cdot [\eta_{xy}(t)]^\beta}{\sum_{l \in N_x^k} [\tau_{xy}(t)]^\alpha \cdot [\eta_{xy}(t)]^\beta}$$

Somatório do produto (fer x vis) de todos os caminhos que podem ser feitos por k

ACO Aplicado ao TSP

Atualização do Feromônio

iteração

evaporação

feromônio depositado por todas as formigas que passaram por x e y

$$\tau_{xy}^k(t) = (1 - \rho) \cdot \tau_{xy}^k(t-1) + \sum_{k=1}^n \Delta \tau_{xy}^k(t) \quad (\text{Eq. 2})$$

ACO Aplicado ao TSP

Atualização do Feromônio

$$\tau_{xy}^k(t) = (1-\rho) \cdot \tau_{xy}^k(t-1) + \sum_{k=1}^n \Delta \tau_{xy}^k(t)$$



$$\Delta \tau_{xy}^k = \frac{Q}{d_k}$$

constante

distância total percorrida pela formiga k

Procedimento $[s^*] = \text{ACO}(\text{max_it})$

inicialize τ_{xy} ; *//sempre com o mesmo valor.*

coloque cada formiga k em uma “cidade” selecionada aleatoriamente;

$t \leftarrow 1$

enquanto $t < \text{max_it}$ **faça**

para cada formiga **faça**

 construa um caminho usando (eq.1);

fimpara

 avaleie cada solução;

 atualize s^* (caso necessário);

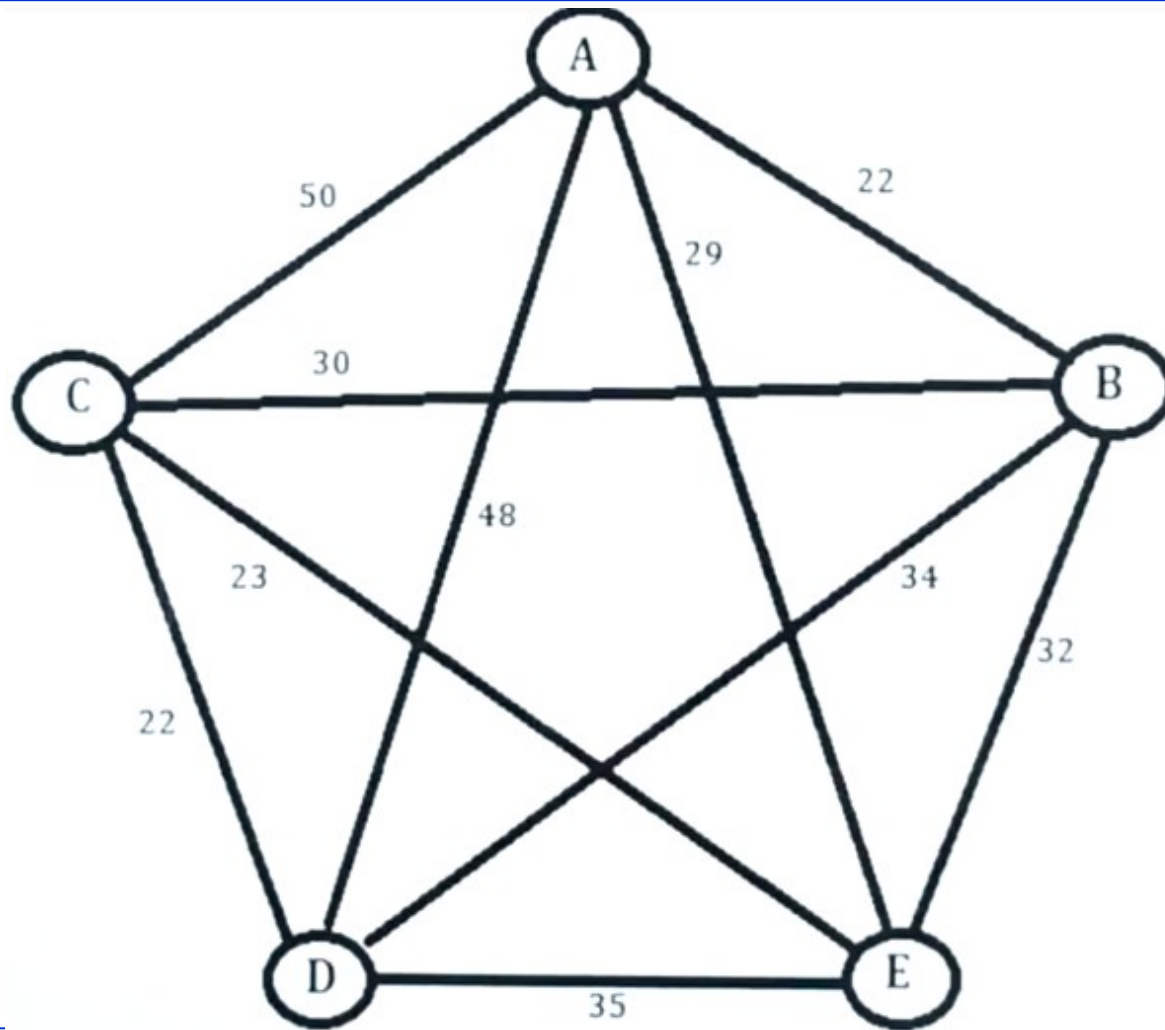
 atualize τ_{xy} usando (eq.2);

$t \leftarrow t+1$;

fimEnquanto

fim

ACO Aplicado ao TSP: Simulação



Parâmetros do ACO

Temos 5 Cidades e utilizaremos 5 formigas;
Vamos usar os seguintes parâmetros para o algoritmo.

$$\left\{ \begin{array}{lcl} \alpha & = & 1 \\ \beta & = & 1 \\ \rho & = & 0.01 \\ \tau_{xy} & = & 0.1 \\ Q & = & 10 \end{array} \right.$$

Construindo Pxy (probabilidades)

Rotas	d	Txy	Nxy	Txy.Nxy	Pxy
A-B	22	0.045	0.1	0.005	

$$\tau_{xy} = \frac{1}{22} = 0.045$$

$$\eta_{xy} = 0.1$$

$$\tau_{xy} * \eta_{xy} = 0.045 * 0.1 = 0.005$$

Construindo P_{xy} (probabilidades)

Rotas	d	T_{xy}	N_{xy}	$T_{xy} \cdot N_{xy}$	P_{xy}
A-B	22	0.045	0.1	0.005	
A-C	50	0.02	0.1	0.002	
A-D	48	0.021	0.1	0.002	
A-E	29	0.034	0.1	0.003	
B-A					
B_C					
...					

Construindo P_{xy} (probabilidades)

Agora podemos Obter as probabilidade da formiga seguir por cada caminho(B, C, D ou E).

$$P_{xy}^k = \frac{[\tau_{xy}(t)]^\alpha \cdot [\eta_{xy}(t)]^\beta}{\sum_{l \in N_x^k} [\tau_{xy}(t)]^\alpha \cdot [\eta_{xy}(t)]^\beta}$$

Construindo P_{xy} (probabilidades)

Vamos Simular o Cálculo da probabilidade de a formiga f1 seguir pela rota A-B

$$P_{ab}^{f1} = \frac{[\tau_{ab}(t)]^\alpha \cdot [\eta_{ab}(t)]^\beta}{[\tau_{ac}(t)]^\alpha \cdot [\eta_{ac}(t)]^\beta + [\tau_{ad}(t)]^\alpha \cdot [\eta_{ad}(t)]^\beta + [\tau_{ae}(t)]^\alpha \cdot [\eta_{ae}(t)]^\beta}$$

$$P_{ab}^{f1} = \frac{0.005}{0.005 + 0.002 + 0.002 + 0.003}$$
$$P_{ab}^{f1} = 0.416$$

Construindo P_{xy} (probabilidades)

Fazemos o mesmo para as demais rotas e temos..

Rotas	d	T_{xy}	N_{xy}	$T_{xy} \cdot N_{xy}$	P_{xy}
A-B	22	0.045	0.1	0.005	0.416
A-C	50	0.02	0.1	0.002	0.167
A-D	48	0.021	0.1	0.002	0.167
A-E	29	0.034	0.1	0.003	0.25
B-A					
B_C					
...					

Construindo P_{xy} (probabilidades)

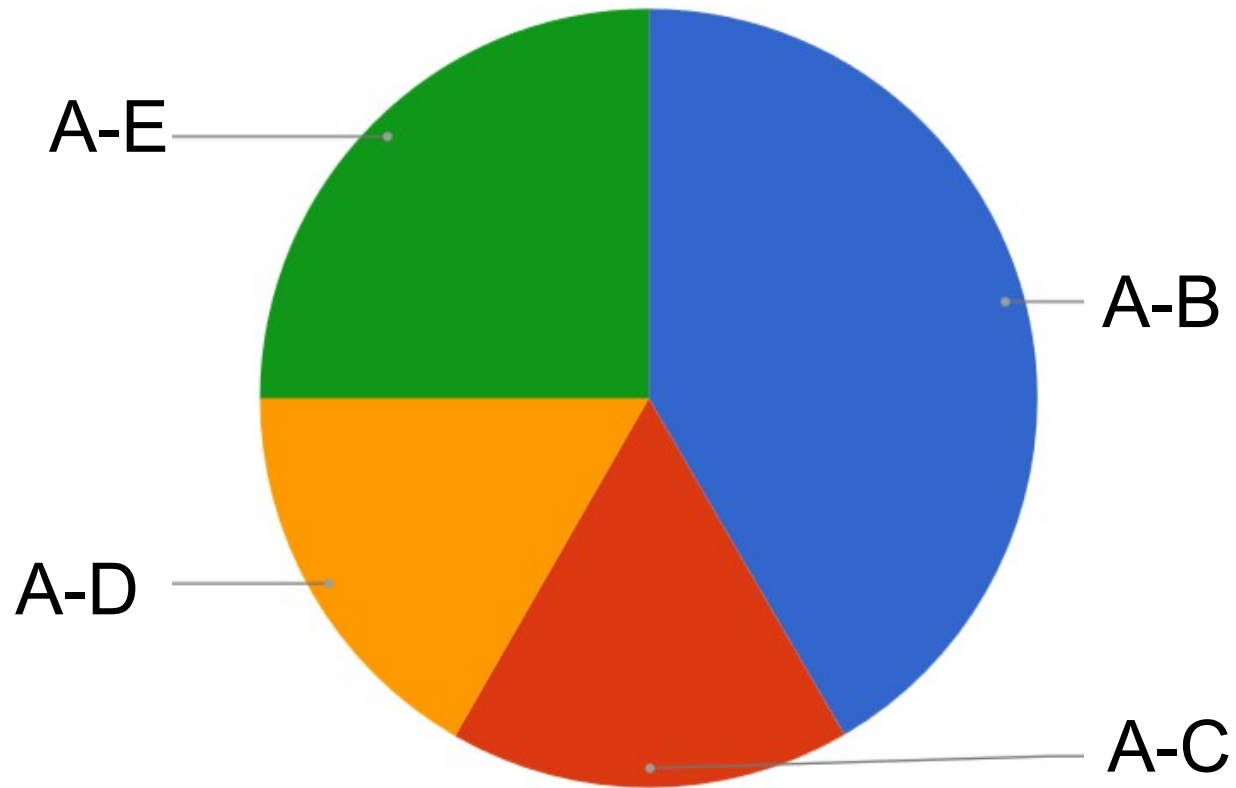
Fazemos o mesmo para as demais formigas e temos..

Rotas	d	T_{xy}	N_{xy}	$T_{xy} \cdot N_{xy}$	P_{xy}
A-B	22	0.045	0.1	0.005	0.416
A-C	50	0.02	0.1	0.002	0.167
A-D	48	0.021	0.1	0.002	0.167
A-E	29	0.034	0.1	0.003	0.25
B-A					
B_C					
...					

Como escolher a rota agora?

Escolhendo a próxima cidade

Para escolher a rota usamos uma roleta: Como fazemos nos algoritmos genéticos.

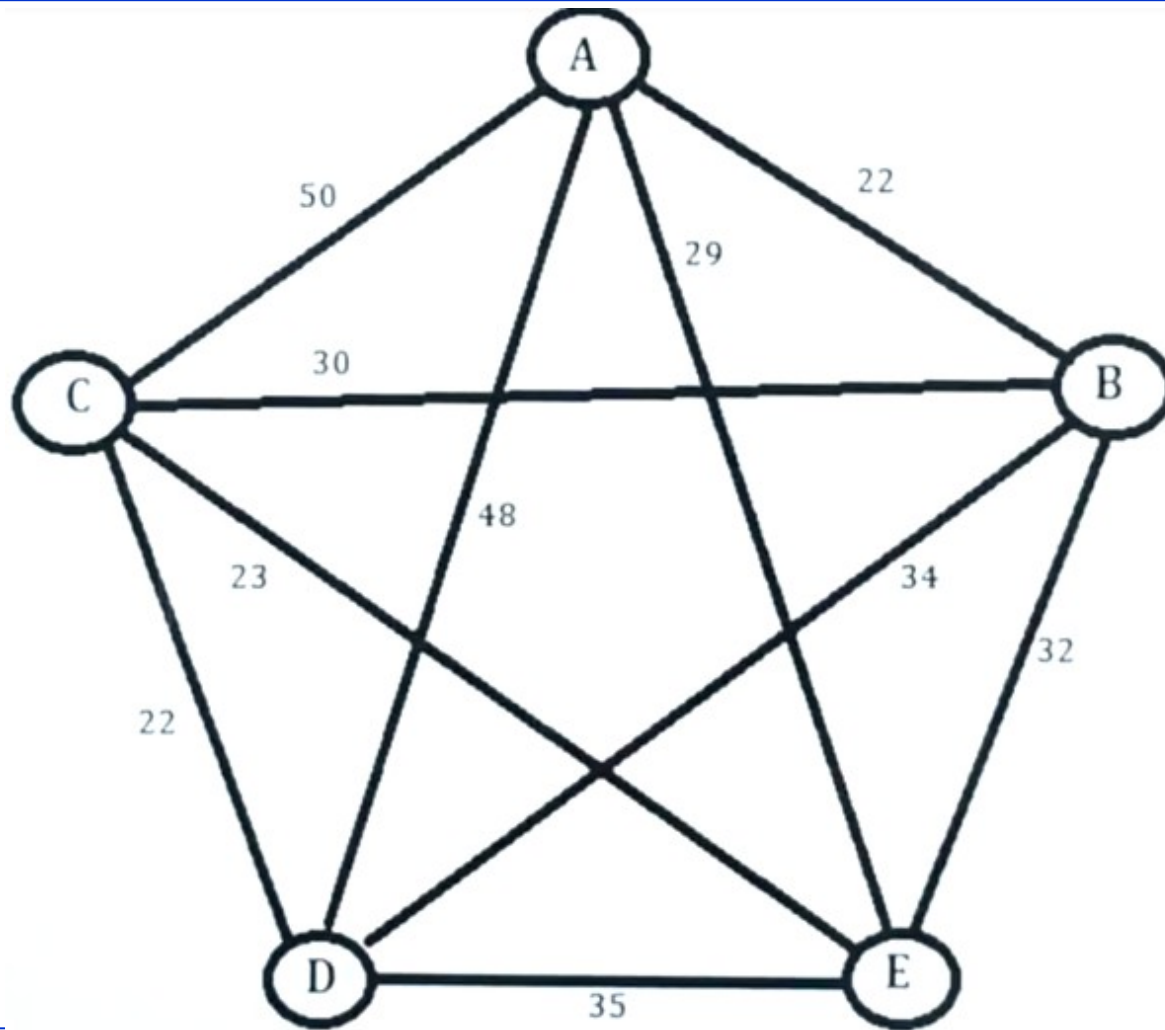


Escolhendo a próxima cidade

Para escolher a rota usamos uma roleta: Como fazemos nos algoritmos genéticos.

Suponha que ao girar a roleta o primeiro vértice escolhido pela formiga 1 foi o vértice E(rota A-E), sendo assim a próxima decisão da formiga **1 é decidir sobre as rotas (E-C, E-B ou E-D)** utilizando o mesmo método da roleta.

ACO Aplicado ao TSP: Simulação



Atualizando τ_{xy} (feromônios)

Suponhamos que ao final da Primeira Iteração do algoritmo as 5 formigas tenha feito os seguintes caminhos:

formigas	CAMINHO						TOTAL
f1	A	E	C	D	B	A	130
f2	B	E	C	A	D	B	187
f3	C	D	B	E	A	C	167
f4	D	C	B	A	E	D	138
f5	E	C	A	B	D	E	164

Vamos Agora Atualizar os Feromônios!

Atualizando τ_{xy} (feromônios)

Vamos Agora Atualizar os Feromônios!

$$\tau_{xy}^k(t) = (1-\rho) \cdot \tau_{xy}^k(t-1) + \sum_{k=1}^n \Delta \tau_{xy}^k(t)$$



$$\Delta \tau_{xy}^k = \frac{Q}{d_k}$$

constante

distância total percorrida pela formiga k

Atualizando τ_{xy} (feromônios)

formigas	CAMINHO						TOTAL
f1	A	E	C	D	B	A	130
f2	B	E	C	A	D	B	187
f3	C	D	B	E	A	C	167
f4	D	C	B	A	E	D	138
f5	E	C	A	B	D	E	164

Feromônios							
Rota	(1-p).Txy	f1	f2	f3	f4	f5	total
A-B	0.099	0.077			0.072	0.061	0.309
A-C							
...							

$$\Delta\tau_{ab}^1 = \frac{10}{130}$$

$$\Delta\tau_{ab}^1 == 0.077$$

Peso dos Parâmetros do ACO

Alfa:

O α define o peso da **memória coletiva**. Ele determina o quanto a formiga será influenciada pelo rastro deixado pelas companheiras anteriores.

$\alpha \approx 0$: O algoritmo ignora o aprendizado coletivo e foca apenas na proximidade (heurística local). Transforma-se quase em um algoritmo guloso (greedy) estocástico.

α Alto: As formigas tendem a seguir cegamente as rotas já estabelecidas. Isso leva a uma convergência prematura;

Peso dos Parâmetros do ACO

Beta:

O β define o peso da informação local (geralmente $1/d_{ij}$, onde d_{ij} é a distância). É o "olho" da formiga.

$\beta \approx 0$: A formiga ignora a distância e foca apenas no feromônio. A busca torna-se menos eficiente no início, pois não há "norte" geográfico antes dos primeiros rastros serem depositados.

β Alto: O algoritmo prioriza o caminho mais curto imediato. Se for muito alto, a formiga ignora o feromônio e o algoritmo perde sua característica de inteligência coletiva, agindo como uma busca de vizinhança simples.

Peso dos Parâmetros do ACO

Taxa de Evaporação (ρ):

A evaporação é o **mecanismo de esquecimento** do algoritmo. Ela é crucial para evitar que erros iniciais ou caminhos subótimos se tornem verdades absolutas.

Valor de ρ	Efeito no Algoritmo
Baixa (ex: 0.01)	O feromônio demora a sumir. Isso favorece a exploração a longo prazo, mas torna a convergência muito lenta.
Alta (ex: 0.5)	O feromônio desaparece rápido. Apenas caminhos reforçados com muita frequência sobrevivem. Ajuda a "limpar" ruídos, mas pode apagar boas soluções antes que outras formigas as encontrem.

Aspectos de Implementação

A distância de uma cidade para outra pode ser representada por uma matriz (matriz de distâncias);

O feromônio entre uma cidade e outra também pode ser representado por matriz (matriz de feromônios);

As formigas não existem de fato o que existem são os caminhos feitos por elas (solução para o problema)

Comparação com determinismo

Característica	Caminho Mais Curto (Dijkstra)	Caixeiro Viajante (TSP)
Objetivo	Ir de A para B pelo menor custo.	Visitar N cidades e voltar à origem.
Complexidade	Polinomial (P)	NP-Difícil
Determinístico Exato	Extremamente rápido.	Lento/Inviável para grandes N.
Por que usar ACO?	Não é necessário (Dijkstra resolve).	Essencial para N grandes (busca ótimos aproximados).

Leitura Complementar...

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIÁRIDO - UFERSA
CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Trabalho de Conclusão de Curso (2022).



1)

ALGORITMO DE COLÔNIA DE FORMIGAS APLICADO AO PROBLEMA DO CAIXEIRO VIAJANTE: ESTUDO DE CASO.

Abdiel Jônatas Alves da Silva¹, Matheus da Silva Menezes²

2)

Otimização por colônia de formigas para o problema de sequenciamento de tarefas em uma única máquina com terceirização permitida

An ant colony optimization approach for the single machine scheduling problem with outsourcing allowed

ALGORITMO DE COLÔNIA DE FORMIGAS APLICADO AO PROBLEMA DO CAIXEIRO VIAJANTE: ESTUDO DE CASO.

Abdiel Jônatas Alves da Silva¹, Matheus da Silva Menezes²

Como os autores definiram os parâmetros alfa, beta, ρ ...?

Quais valores para os parâmetros Alfa, beta, e Q eles usam?

Quantas Cidades foram usadas no estudo?

Os autores comparam os resultados do ACO com outra estratégia? Qual?
Ela é viável para este tipo de problema?

Como foram os resultados?